

MASTERCLASS VIRTUAL LABORATORY
SERIES

คู่มือปฏิบัติการจำลองเสมือนจริง
นาโนเทคโนโลยีเชิงฟิสิกส์ 40
ปฏิบัติการ

40 VIRTUAL LABORATORIES & AR TOUCHLESS
EXPERIMENTS

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชีวะ ทศนา

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

RBRU LABORATORY MANUAL EDITION • 2026

บทที่ 1 • LABORATORY MODULES

พื้นฐานนาโนฟิสิกส์และการคิดเชิงมาตราส่วน

คู่มือปฏิบัติการจำลองเสมือนจริง 5 การทดลองประจำบท (Labs 1.1 - 1.5)

ปฏิบัติการที่ 1.1: มาตรการส่วนความยาวและขอบเขตนาโนเมตร

60 FPS SIMULATION & AR

 **วัตถุประสงค์การทดลอง:** ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสัดส่วนพื้นที่ผิวต่อปริมาตรและร้อยละอะตอมที่ผิว

 **สมการควบคุมการทดลอง (Governing Equation):**

$$A/V = 6/d$$

ลำดับขั้นตอนการทำปฏิบัติการ (Experimental Protocol)

1. เปิดแบบจำลองเสมือนจริงประจำหัวข้อผ่านทางระบบ MOOC หรือลิงก์ตรงบน GitHub Pages
2. เปิดระบบกล้องเพื่อเปิดใช้งานการตรวจจับท่าทางมือเปล่า (AR MediaPipe Hands) หรือใช้เมาส์ควบคุมสไลเดอร์
3. กำหนดค่าตัวแปรต้นตามตารางบันทึกผลการทดลอง และบันทึกค่าตัวแปรตามที่ได้จากหน้าจอ HUD
4. ทำซ้ำการทดลองอย่างน้อย 3 ซ้ำเพื่อหาค่าเฉลี่ยและวิเคราะห์ความไม่แน่นอนของการวัด

ตารางบันทึกผลการทดลอง (Data Recording Table)

ลำดับที่	ตัวแปรควบคุม / สถานะ	ค่าที่กำหนด (Input)	ค่าที่วัดได้จากแบบจำลอง (Output)	ค่าจากการคำนวณทางทฤษฎี	ร้อยละความคลาดเคลื่อน (%)
1	สถานะมาตรฐาน (Base)	-	-	-	-
2	ปรับตัวแปรต้น +25%	-	-	-	-
3	ปรับตัวแปรต้น +50%	-	-	-	-
4	ปรับตัวแปรต้น +100%	-	-	-	-

คำถามวิเคราะห์และอภิปรายผลท้ายการทดลอง (Post-Lab Questions)

1. เพราะเหตุใดผลการทดลองจึงมีแนวโน้มเบี่ยงเบนไปจากแบบจำลองคลาสสิกเมื่อขนาดของโครงสร้างเข้าสู่นาโนเมตร?
2. หากต้องการนำผลการทดลองนี้ไปต่อยอดในระดับอุตสาหกรรม ต้องคำนึงถึงปัจจัยควบคุมและข้อจำกัดด้านความปลอดภัยใดบ้าง?

ปฏิบัติการที่ 1.2: พลังงานพื้นผิวและอัตราส่วนพื้นที่ผิวต่อปริมาตร

60 FPS SIMULATION
& AR

 **วัตถุประสงค์การทดลอง:** วัดแรงตึงผิวและมุมสัมผัสของหยดของเหลวบนพื้นผิวนาโนที่มีโครงสร้างเฉพาะ

 **สมการควบคุมการทดลอง (Governing Equation):**

$$\gamma = dG/dA$$

ลำดับขั้นตอนการทำปฏิบัติการ (Experimental Protocol)

1. เปิดแบบจำลองเสมือนจริงประจำหัวข้อผ่านทางระบบ MOOC หรือลิงก์ตรงบน GitHub Pages
2. เปิดระบบกล้องเพื่อเปิดใช้งานการตรวจจับท่าทางมือเปล่า (AR MediaPipe Hands) หรือใช้เมาส์ควบคุมสไลเดอร์
3. กำหนดค่าตัวแปรต้นตามตารางบันทึกผลการทดลอง และบันทึกค่าตัวแปรตามที่ได้จากหน้าจอ HUD
4. ทำซ้ำการทดลองอย่างน้อย 3 ครั้งเพื่อหาค่าเฉลี่ยและวิเคราะห์ความไม่แน่นอนของการวัด

ตารางบันทึกผลการทดลอง (Data Recording Table)

ลำดับที่	ตัวแปรควบคุม / สถานะ	ค่าที่กำหนด (Input)	ค่าที่วัดได้จากแบบจำลอง (Output)	ค่าจากการคำนวณทางทฤษฎี	ร้อยละความคลาดเคลื่อน (%)
1	สถานะมาตรฐาน (Base)	-	-	-	-
2	ปรับตัวแปรต้น +25%	-	-	-	-
3	ปรับตัวแปรต้น +50%	-	-	-	-
4	ปรับตัวแปรต้น +100%	-	-	-	-

คำถามวิเคราะห์และอภิปรายผลท้ายการทดลอง (Post-Lab Questions)

1. เพราะเหตุใดผลการทดลองจึงมีแนวโน้มเบี่ยงเบนไปจากแบบจำลองคลาสสิกเมื่อขนาดของโครงสร้างเข้าสู่นาโนเมตร?
2. หากต้องการนำผลการทดลองนี้ไปต่อยอดในระดับอุตสาหกรรม ต้องคำนึงถึงปัจจัยควบคุมและข้อจำกัดด้านความปลอดภัยใดบ้าง?

ปฏิบัติการที่ 1.3: การเคลื่อนที่แบบบราวเนียนและการแพร่ระดับนาโน

60 FPS SIMULATION
& AR

 **วัตถุประสงค์การทดลอง:** วิเคราะห์เส้นทางการเคลื่อนที่แบบสุ่มและคำนวณสัมประสิทธิ์การแพร่ไอน์สไตน์-สโตกส์

 **สมการควบคุมการทดลอง (Governing Equation):**

$$\Delta x^2 = 2 D t, D = k_B T / (6\pi\eta r)$$

ลำดับขั้นตอนการทำปฏิบัติการ (Experimental Protocol)

1. เปิดแบบจำลองเสมือนจริงประจำหัวข้อผ่านทางระบบ MOOC หรือลิงก์ตรงบน GitHub Pages
2. เปิดระบบกล้องเพื่อเปิดใช้งานการตรวจจับท่าทางมือเปล่า (AR MediaPipe Hands) หรือใช้เมาส์ควบคุมสไลเดอร์
3. กำหนดค่าตัวแปรต้นตามตารางบันทึกผลการทดลอง และบันทึกค่าตัวแปรตามที่วัดได้จากหน้าจอ HUD
4. ทำซ้ำการทดลองอย่างน้อย 3 ซ้ำเพื่อหาค่าเฉลี่ยและวิเคราะห์ความไม่แน่นอนของการวัด

ตารางบันทึกผลการทดลอง (Data Recording Table)

ลำดับที่	ตัวแปรควบคุม / สถานะ	ค่าที่กำหนด (Input)	ค่าที่วัดได้จากแบบจำลอง (Output)	ค่าจากการคำนวณทางทฤษฎี	ร้อยละความคลาดเคลื่อน (%)
1	สถานะมาตรฐาน (Base)	-	-	-	-
2	ปรับตัวแปรต้น +25%	-	-	-	-
3	ปรับตัวแปรต้น +50%	-	-	-	-
4	ปรับตัวแปรต้น +100%	-	-	-	-

คำถามวิเคราะห์และอภิปรายผลท้ายการทดลอง (Post-Lab Questions)

1. เพราะเหตุใดผลการทดลองจึงมีแนวโน้มเบี่ยงเบนไปจากแบบจำลองคลาสสิกเมื่อขนาดของโครงสร้างเข้าสู่นาโนเมตร?

2. หากต้องการนำผลการทดลองนี้ไปต่อยอดในระดับอุตสาหกรรม ต้องคำนึงถึงปัจจัยควบคุม และข้อจำกัดด้านความปลอดภัยใดบ้าง?

ปฏิบัติการที่ 1.4: อันตรกิริยาและแรงระดับโมเลกุลในระบบนาโน

60 FPS SIMULATION
& AR

 **วัตถุประสงค์การทดลอง:** ตรวจสอบวัดแรงดึงดูดและแรงผลักไฟฟ้าสถิตคู่ไอเล็กทริกสองชั้น

 **สมการควบคุมการทดลอง (Governing Equation):**

$$V_d W(r) = -C/r^6$$

ลำดับขั้นตอนการทำปฏิบัติการ (Experimental Protocol)

1. เปิดแบบจำลองเสมือนจริงประจำหัวข้อผ่านทางระบบ MOOC หรือลิงก์ตรงบน GitHub Pages
2. เปิดระบบกล้องเพื่อเปิดใช้งานการตรวจจับท่าทางมือเปล่า (AR MediaPipe Hands) หรือใช้เมาส์ควบคุมสไลเดอร์
3. กำหนดค่าตัวแปรต้นตามตารางบันทึกผลการทดลอง และบันทึกค่าตัวแปรตามที่ได้จากหน้าจอ HUD
4. ทำซ้ำการทดลองอย่างน้อย 3 ซ้ำเพื่อหาค่าเฉลี่ยและวิเคราะห์ความไม่แน่นอนของการวัด

ตารางบันทึกผลการทดลอง (Data Recording Table)

ลำดับที่	ตัวแปรควบคุม / สถานะ	ค่าที่กำหนด (Input)	ค่าที่วัดได้จากแบบจำลอง (Output)	ค่าจากการคำนวณทางทฤษฎี	ร้อยละความคลาดเคลื่อน (%)
1	สถานะมาตรฐาน (Base)	-	-	-	-
2	ปรับตัวแปรต้น +25%	-	-	-	-
3	ปรับตัวแปรต้น +50%	-	-	-	-
4	ปรับตัวแปรต้น +100%	-	-	-	-

คำถามวิเคราะห์และอภิปรายผลท้ายการทดลอง (Post-Lab Questions)

1. เพราะเหตุใดผลการทดลองจึงมีแนวโน้มเบี่ยงเบนไปจากแบบจำลองคลาสสิกเมื่อขนาดของโครงสร้างเข้าสู่นาโนเมตร?
2. หากต้องการนำผลการทดลองนี้ไปต่อยอดในระดับอุตสาหกรรม ต้องคำนึงถึงปัจจัยควบคุมและข้อจำกัดด้านความปลอดภัยใดบ้าง?

ปฏิบัติการที่ 1.5: แบบฝึกหัดและปฏิบัติการจำลอง AR **มาตรฐานและการคิดเชิงฟิสิกส์**

60 FPS
SIMULATION &
AR

 **วัตถุประสงค์การทดลอง:** สังเคราะห์ข้อมูลโมโนทัศน์มาตรฐานผ่านการควบคุมแล็บ 3D ด้วยท่าทางมือเปล่า AR

 **สมการควบคุมการทดลอง (Governing Equation):**

$$N_{surface}/N_{total} \propto 1/d$$

ลำดับขั้นตอนการทำปฏิบัติการ (Experimental Protocol)

1. เปิดแบบจำลองเสมือนจริงประจำหัวข้อผ่านทางระบบ MOOC หรือลิงก์ตรงบน GitHub Pages
2. เปิดระบบกล้องเพื่อเปิดใช้งานการตรวจจับท่าทางมือเปล่า (AR MediaPipe Hands) หรือใช้เมาส์ควบคุมสไลเดอร์
3. กำหนดค่าตัวแปรต้นตามตารางบันทึกผลการทดลอง และบันทึกค่าตัวแปรตามที่ได้จากหน้าจอ HUD
4. ทำซ้ำการทดลองอย่างน้อย 3 ซ้ำเพื่อหาค่าเฉลี่ยและวิเคราะห์ความไม่แน่นอนของการวัด

ตารางบันทึกผลการทดลอง (Data Recording Table)

ลำดับ ที่	ตัวแปร ควบคุม / สถานะ	ค่าที่ กำหนด (Input)	ค่าที่วัดได้จาก แบบจำลอง (Output)	ค่าจากการ คำนวณทาง ทฤษฎี	ร้อยละ ความคลาด เคลื่อน (%)
1	สถานะ มาตรฐาน (Base)	-	-	-	-
2	ปรับตัวแปร ต้น +25%	-	-	-	-
3	ปรับตัวแปร ต้น +50%	-	-	-	-
4	ปรับตัวแปร ต้น +100%	-	-	-	-

คำถามวิเคราะห์และอภิปรายผลท้ายการทดลอง (Post-Lab Questions)

1. เพราะเหตุใดผลการทดลองจึงมีแนวโน้มเบี่ยงเบนไปจากแบบจำลองคลาสสิกเมื่อขนาดของโครงสร้างเข้าสู่นาโนเมตร?
2. หากต้องการนำผลการทดลองนี้ไปต่อยอดในระดับอุตสาหกรรม ต้องคำนึงถึงปัจจัยควบคุมและข้อจำกัดด้านความปลอดภัยใดบ้าง?

บทที่ 2 • LABORATORY MODULES**สมบัติขึ้นกับขนาดและการกักขังเชิงควอนตัม**

คู่มือปฏิบัติการจำลองเสมือนจริง 5 การทดลองประจำบท (Labs 2.1 - 2.5)

 ปฏิบัติการที่ 2.1: การกักขังเชิงควอนตัมและแบบจำลองบรูส

60 FPS SIMULATION & AR

 **วัตถุประสงค์การทดลอง:** ปรับขนาดอนุภาคควอนตัมดอท CdSe และวัดสเปกตรัมการดูดกลืนและการเปล่งแสง

 **สมการควบคุมการทดลอง (Governing Equation):**

$$E_g(R) = E_g(bulk) + \hbar^2 \pi^2 / (2m_r * R^2) - 1.8e^2 / (4\pi\epsilon\epsilon_0 R)$$

 ลำดับขั้นตอนการทำปฏิบัติการ (Experimental Protocol)

1. เปิดแบบจำลองเสมือนจริงประจำหัวข้อผ่านทางระบบ MOOC หรือลิงก์ตรงบน GitHub Pages
2. เปิดระบบกล้องเพื่อเปิดใช้งานการตรวจจับท่าทางมือเปล่า (AR MediaPipe Hands) หรือใช้เมาส์ควบคุมสไลเดอร์
3. กำหนดค่าตัวแปรต้นตามตารางบันทึกผลการทดลอง และบันทึกค่าตัวแปรตามที่ได้จากหน้าจอ HUD
4. ทำซ้ำการทดลองอย่างน้อย 3 ซ้ำเพื่อหาค่าเฉลี่ยและวิเคราะห์ความไม่แน่นอนของการวัด

 ตารางบันทึกผลการทดลอง (Data Recording Table)

ลำดับที่	ตัวแปรควบคุม / สถานะ	ค่าที่กำหนด (Input)	ค่าที่วัดได้จากแบบจำลอง (Output)	ค่าจากการคำนวณทางทฤษฎี	ร้อยละความคลาดเคลื่อน (%)
1	สถานะมาตรฐาน (Base)	-	-	-	-
2	ปรับตัวแปรต้น +25%	-	-	-	-
3	ปรับตัวแปรต้น +50%	-	-	-	-
4	ปรับตัวแปรต้น +100%	-	-	-	-

 คำถามวิเคราะห์และอภิปรายผลท้ายการทดลอง (Post-Lab Questions)

1. เพราะเหตุใดผลการทดลองจึงมีแนวโน้มเบี่ยงเบนไปจากแบบจำลองคลาสสิกเมื่อขนาดของโครงสร้างเข้าสู่นาโนเมตร?
2. หากต้องการนำผลการทดลองนี้ไปต่อยอดในระดับอุตสาหกรรม ต้องคำนึงถึงปัจจัยควบคุมและข้อจำกัดด้านความปลอดภัยใดบ้าง?

 ปฏิบัติการที่ 2.2: ความหนาแน่นสถานะในมิติต่างๆ (0D, 1D, 2D, 3D)

60 FPS SIMULATION
& AR

 **วัตถุประสงค์การทดลอง:** เปรียบเทียบการกระจายตัวของสถานะพลังงานในก้อนบัลค์ บ็อค วอนตัม ลวดควอนตัม และจุดควอนตัม

 **สมการควบคุมการทดลอง (Governing Equation):**

$$g(E) \propto E^{(d/2 - 1)}$$

 ลำดับขั้นตอนการทำปฏิบัติการ (Experimental Protocol)

1. เปิดแบบจำลองเสมือนจริงประจำหัวข้อผ่านทางระบบ MOOC หรือลิงก์ตรงบน GitHub Pages
2. เปิดระบบกล้องเพื่อเปิดใช้งานการตรวจจับท่าทางมือเปล่า (AR MediaPipe Hands) หรือใช้เมาส์ควบคุมสไลเดอร์
3. กำหนดค่าตัวแปรต้นตามตารางบันทึกผลการทดลอง และบันทึกค่าตัวแปรตามที่ได้จากหน้าจอ HUD
4. ทำซ้ำการทดลองอย่างน้อย 3 ซ้ำเพื่อหาค่าเฉลี่ยและวิเคราะห์ความไม่แน่นอนของการวัด

 ตารางบันทึกผลการทดลอง (Data Recording Table)

ลำดับ ที่	ตัวแปร ควบคุม / สถานะ	ค่าที่ กำหนด (Input)	ค่าที่วัดได้จาก แบบจำลอง (Output)	ค่าจากการ คำนวณทาง ทฤษฎี	ร้อยละ ความคลาด เคลื่อน (%)
1	สถานะ มาตรฐาน (Base)	-	-	-	-
2	ปรับตัวแปร ต้น +25%	-	-	-	-
3	ปรับตัวแปร ต้น +50%	-	-	-	-
4	ปรับตัวแปร ต้น +100%	-	-	-	-

 คำถามวิเคราะห์และอภิปรายผลท้ายการทดลอง (Post-Lab Questions)

1. เพราะเหตุใดผลการทดลองจึงมีแนวโน้มเบี่ยงเบนไปจากแบบจำลองคลาสสิกเมื่อขนาดของโครงสร้างเข้าสู่นาโนเมตร?
2. หากต้องการนำผลการทดลองนี้ไปต่อยอดในระดับอุตสาหกรรม ต้องคำนึงถึงปัจจัยควบคุมและข้อจำกัดด้านความปลอดภัยใดบ้าง?

ปฏิบัติการที่ 2.3: สมบัติทางแสงและพลาสมอนเรโซแนนซ์ระดับผิวเฉพาะที่

60 FPS
SIMULATION & AR

🎯 **วัตถุประสงค์การทดลอง:** วัดสเปกตรัมการสั่นพ้องพลาสมอนิกของอนุภาคทองคำและเงินนาโนที่เปลี่ยนสีตามขนาด

📌 **สมการควบคุมการทดลอง (Governing Equation):**

$$\omega_L SPR = \omega_p / \sqrt{1 + 2\epsilon_m}$$

📋 ลำดับขั้นตอนการทำปฏิบัติการ (Experimental Protocol)

- เปิดแบบจำลองเสมือนจริงประจำหัวข้อผ่านทางระบบ MOOC หรือลิงก์ตรงบน GitHub Pages
- เปิดระบบกล้องเพื่อเปิดใช้งานการตรวจจับท่าทางมือเปล่า (AR MediaPipe Hands) หรือใช้เมาส์ควบคุมสไลเดอร์
- กำหนดค่าตัวแปรต้นตามตารางบันทึกผลการทดลอง และบันทึกค่าตัวแปรตามที่ได้จากหน้าจอ HUD
- ทำซ้ำการทดลองอย่างน้อย 3 ซ้ำเพื่อหาค่าเฉลี่ยและวิเคราะห์ความไม่แน่นอนของการวัด

📊 ตารางบันทึกผลการทดลอง (Data Recording Table)

ลำดับที่	ตัวแปรควบคุม / สถานะ	ค่าที่กำหนด (Input)	ค่าที่วัดได้จากแบบจำลอง (Output)	ค่าจากการคำนวณทางทฤษฎี	ร้อยละความคลาดเคลื่อน (%)
1	สถานะมาตรฐาน (Base)	-	-	-	-
2	ปรับตัวแปรต้น +25%	-	-	-	-
3	ปรับตัวแปรต้น +50%	-	-	-	-
4	ปรับตัวแปรต้น +100%	-	-	-	-

💡 คำถามวิเคราะห์และอภิปรายผลท้ายการทดลอง (Post-Lab Questions)

1. เพราะเหตุใดผลการทดลองจึงมีแนวโน้มเบี่ยงเบนไปจากแบบจำลองคลาสสิกเมื่อขนาดของโครงสร้างเข้าสู่นาโนเมตร?
2. หากต้องการนำผลการทดลองนี้ไปต่อยอดในระดับอุตสาหกรรม ต้องคำนึงถึงปัจจัยควบคุมและข้อจำกัดด้านความปลอดภัยใดบ้าง?

 **ปฏิบัติการที่ 2.4: การลดลงของจุดหลอมเหลวใน
อนุภาคนาโน**

60 FPS SIMULATION &
AR

🎯 **วัตถุประสงค์การทดลอง:** สังเกตและพล็อตอุณหภูมิหลอมเหลวที่ลดลงต่ำกว่าบัลคอย่างมีนัยสำคัญตามสมการกิบส์-ทอมสัน

📌 **สมการควบคุมการทดลอง (Governing Equation):**

$$T_m(r) = T_0(1 - 2\sigma_s l / (\rho_s L r))$$

📋 **ลำดับขั้นตอนการทำปฏิบัติการ (Experimental Protocol)**

1. เปิดแบบจำลองเสมือนจริงประจำหัวข้อผ่านทางระบบ MOOC หรือลิงก์ตรงบน GitHub Pages
2. เปิดระบบกล้องเพื่อเปิดใช้งานการตรวจจับท่าทางมือเปล่า (AR MediaPipe Hands) หรือใช้เมาส์ควบคุมสไลเดอร์
3. กำหนดค่าตัวแปรต้นตามตารางบันทึกผลการทดลอง และบันทึกค่าตัวแปรตามที่วัดได้จากหน้าจอ HUD
4. ทำซ้ำการทดลองอย่างน้อย 3 ซ้ำเพื่อหาค่าเฉลี่ยและวิเคราะห์ความไม่แน่นอนของการวัด

📊 **ตารางบันทึกผลการทดลอง (Data Recording Table)**

ลำดับที่	ตัวแปรควบคุม / สถานะ	ค่าที่กำหนด (Input)	ค่าที่วัดได้จากแบบจำลอง (Output)	ค่าจากการคำนวณทางทฤษฎี	ร้อยละความคลาดเคลื่อน (%)
1	สถานะมาตรฐาน (Base)	-	-	-	-
2	ปรับตัวแปรต้น +25%	-	-	-	-
3	ปรับตัวแปรต้น +50%	-	-	-	-
4	ปรับตัวแปรต้น +100%	-	-	-	-

💡 **คำถามวิเคราะห์และอภิปรายผลท้ายการทดลอง (Post-Lab Questions)**

1. เพราะเหตุใดผลการทดลองจึงมีแนวโน้มเบี่ยงเบนไปจากแบบจำลองคลาสสิกเมื่อขนาดของโครงสร้างเข้าสู่นาโนเมตร?
2. หากต้องการนำผลการทดลองนี้ไปต่อยอดในระดับอุตสาหกรรม ต้องคำนึงถึงปัจจัยควบคุมและข้อจำกัดด้านความปลอดภัยใดบ้าง?

ปฏิบัติการที่ 2.5: แบบฝึกหัดและปฏิบัติการจำลอง AR ปรากฏการณ์ควอนตัมระดับนาโน

60 FPS
SIMULATION &
AR

🎯 **วัตถุประสงค์การทดลอง:** ทดลองเสมือนจริงเพื่อหาค่าช่องว่างแถบพลังงานควอนตัมดอทด้วยท่าทางมือเปล่า AR

📌 **สมการควบคุมการทดลอง (Governing Equation):**

$$\Delta E_{confinement} \propto 1/L^2$$

📋 ลำดับขั้นตอนการทำปฏิบัติการ (Experimental Protocol)

- เปิดแบบจำลองเสมือนจริงประจำหัวข้อผ่านทางระบบ MOOC หรือลิงก์ตรงบน GitHub Pages
- เปิดระบบกล้องเพื่อเปิดใช้งานการตรวจจับท่าทางมือเปล่า (AR MediaPipe Hands) หรือใช้เมาส์ควบคุมสไลเดอร์
- กำหนดค่าตัวแปรต้นตามตารางบันทึกผลการทดลอง และบันทึกค่าตัวแปรตามที่วัดได้จากหน้าจอ HUD
- ทำซ้ำการทดลองอย่างน้อย 3 ครั้งเพื่อหาค่าเฉลี่ยและวิเคราะห์ความไม่แน่นอนของการวัด

📊 ตารางบันทึกผลการทดลอง (Data Recording Table)

ลำดับ ที่	ตัวแปร ควบคุม / สถานะ	ค่าที่ กำหนด (Input)	ค่าที่วัดได้จาก แบบจำลอง (Output)	ค่าจากการ คำนวณทาง ทฤษฎี	ร้อยละ ความคลาด เคลื่อน (%)
1	สถานะ มาตรฐาน (Base)	-	-	-	-
2	ปรับตัวแปร ต้น +25%	-	-	-	-
3	ปรับตัวแปร ต้น +50%	-	-	-	-
4	ปรับตัวแปร ต้น +100%	-	-	-	-

💡 คำถามวิเคราะห์และอภิปรายผลท้ายการทดลอง (Post-Lab Questions)

1. เพราะเหตุใดผลการทดลองจึงมีแนวโน้มเบี่ยงเบนไปจากแบบจำลองคลาสสิกเมื่อขนาดของโครงสร้างเข้าสู่นาโนเมตร?
2. หากต้องการนำผลการทดลองนี้ไปต่อยอดในระดับอุตสาหกรรม ต้องคำนึงถึงปัจจัยควบคุมและข้อจำกัดด้านความปลอดภัยใดบ้าง?

บทที่ 3 • LABORATORY MODULES

การสังเคราะห์และการเติบโตของวัสดุนาโน

คู่มือปฏิบัติการจำลองเสมือนจริง 5 การทดลองประจำบท (Labs 3.1 - 3.5)

ปฏิบัติการที่ 3.1: ยุทธศาสตร์การสังเคราะห์: จากบนลงล่าง vs จากล่างขึ้นบน

60 FPS
SIMULATION & AR

 **วัตถุประสงค์การทดลอง:** จำลองกระบวนการการคัดกรองลิโธกราฟีและการตกตะกอนไอเคมี CVD เพื่อเปรียบเทียบข้อดีข้อจำกัด

 **สมการควบคุมการทดลอง (Governing Equation):**

$$Top - Down vs Bottom - Up Routes$$

ลำดับขั้นตอนการทำปฏิบัติการ (Experimental Protocol)

1. เปิดแบบจำลองเสมือนจริงประจำหัวข้อผ่านทางระบบ MOOC หรือลิงก์ตรงบน GitHub Pages
2. เปิดระบบกล้องเพื่อเปิดใช้งานการตรวจจับท่าทางมือเปล่า (AR MediaPipe Hands) หรือใช้เมาส์ควบคุมสไลเดอร์
3. กำหนดค่าตัวแปรต้นตามตารางบันทึกผลการทดลอง และบันทึกค่าตัวแปรตามที่ได้จากหน้าจอ HUD
4. ทำซ้ำการทดลองอย่างน้อย 3 ซ้ำเพื่อหาค่าเฉลี่ยและวิเคราะห์ความไม่แน่นอนของการวัด

ตารางบันทึกผลการทดลอง (Data Recording Table)

ลำดับที่	ตัวแปรควบคุม / สถานะ	ค่าที่กำหนด (Input)	ค่าที่วัดได้จากแบบจำลอง (Output)	ค่าจากการคำนวณทางทฤษฎี	ร้อยละความคลาดเคลื่อน (%)
1	สถานะมาตรฐาน (Base)	-	-	-	-
2	ปรับตัวแปรต้น +25%	-	-	-	-
3	ปรับตัวแปรต้น +50%	-	-	-	-
4	ปรับตัวแปรต้น +100%	-	-	-	-

คำถามวิเคราะห์และอภิปรายผลท้ายการทดลอง (Post-Lab Questions)

1. เพราะเหตุใดผลการทดลองจึงมีแนวโน้มเบี่ยงเบนไปจากแบบจำลองคลาสสิกเมื่อขนาดของโครงสร้างเข้าสู่นาโนเมตร?
2. หากต้องการนำผลการทดลองนี้ไปต่อยอดในระดับอุตสาหกรรม ต้องคำนึงถึงปัจจัยควบคุมและข้อจำกัดด้านความปลอดภัยใดบ้าง?

ปฏิบัติการที่ 3.2: การสังเคราะห์ด้วยกระบวนการทางเคมีและโซล-เจล

60 FPS SIMULATION
& AR

 **วัตถุประสงค์การทดลอง:** ปรับสภาวะกรด-ด่างและอุณหภูมิในการเกิดเจลของซิลิกาและไททาเนียนาโน

 **สมการควบคุมการทดลอง (Governing Equation):**

\$\$Hydrolysis \& Polycondensation\$\$

ลำดับขั้นตอนการทำปฏิบัติการ (Experimental Protocol)

1. เปิดแบบจำลองเสมือนจริงประจำหัวข้อผ่านทางระบบ MOOC หรือลิงก์ตรงบน GitHub Pages
2. เปิดระบบกล้องเพื่อเปิดใช้งานการตรวจจับท่าทางมือเปล่า (AR MediaPipe Hands) หรือใช้เมาส์ควบคุมสไลเดอร์
3. กำหนดค่าตัวแปรต้นตามตารางบันทึกผลการทดลอง และบันทึกค่าตัวแปรตามที่วัดได้จากหน้าจอ HUD
4. ทำซ้ำการทดลองอย่างน้อย 3 ซ้ำเพื่อหาค่าเฉลี่ยและวิเคราะห์ความไม่แน่นอนของการวัด

ตารางบันทึกผลการทดลอง (Data Recording Table)

ลำดับที่	ตัวแปรควบคุม / สภาวะ	ค่าที่กำหนด (Input)	ค่าที่วัดได้จากแบบจำลอง (Output)	ค่าจากการคำนวณทางทฤษฎี	ร้อยละความคลาดเคลื่อน (%)
1	สภาวะมาตรฐาน (Base)	-	-	-	-
2	ปรับตัวแปรต้น +25%	-	-	-	-
3	ปรับตัวแปรต้น +50%	-	-	-	-
4	ปรับตัวแปรต้น +100%	-	-	-	-

คำถามวิเคราะห์และอภิปรายผลท้ายการทดลอง (Post-Lab Questions)

1. เพราะเหตุใดผลการทดลองจึงมีแนวโน้มเบี่ยงเบนไปจากแบบจำลองคลาสสิกเมื่อขนาดของโครงสร้างเข้าสู่นาโนเมตร?

2. หากต้องการนำผลการทดลองนี้ไปต่อยอดในระดับอุตสาหกรรม ต้องคำนึงถึงปัจจัยควบคุม และข้อจำกัดด้านความปลอดภัยใดบ้าง?

ปฏิบัติการที่ 3.3: การสังเคราะห์ด้วยการตกสะสมไอเคมี และการเติบโตโอโรเซเหย

60 FPS

SIMULATION & AR

 **วัตถุประสงค์การทดลอง:** ควบคุมอัตราการไหลของก๊าซมีเทนเพื่อปลูกแผ่นกราฟีนบนแผ่นพอลิโพรไพลีน

 **สมการควบคุมการทดลอง (Governing Equation):**

\$\$Precursor Flux \& Substrate Temp\$\$

ลำดับขั้นตอนการทำปฏิบัติการ (Experimental Protocol)

1. เปิดแบบจำลองเสมือนจริงประจำหัวข้อผ่านทางระบบ MOOC หรือลิงก์ตรงบน GitHub Pages
2. เปิดระบบกล้องเพื่อเปิดใช้งานการตรวจจับท่าทางมือเปล่า (AR MediaPipe Hands) หรือใช้เมาส์ควบคุมสไลเดอร์
3. กำหนดค่าตัวแปรต้นตามตารางบันทึกผลการทดลอง และบันทึกค่าตัวแปรตามที่ได้จากหน้าจอ HUD
4. ทำซ้ำการทดลองอย่างน้อย 3 ซ้ำเพื่อหาค่าเฉลี่ยและวิเคราะห์ความไม่แน่นอนของการวัด

ตารางบันทึกผลการทดลอง (Data Recording Table)

ลำดับที่	ตัวแปรควบคุม / สถานะ	ค่าที่กำหนด (Input)	ค่าที่วัดได้จากแบบจำลอง (Output)	ค่าจากการคำนวณทางทฤษฎี	ร้อยละความคลาดเคลื่อน (%)
1	สถานะมาตรฐาน (Base)	-	-	-	-
2	ปรับตัวแปรต้น +25%	-	-	-	-
3	ปรับตัวแปรต้น +50%	-	-	-	-
4	ปรับตัวแปรต้น +100%	-	-	-	-

คำถามวิเคราะห์และอภิปรายผลท้ายการทดลอง (Post-Lab Questions)

1. เพราะเหตุใดผลการทดลองจึงมีแนวโน้มเบี่ยงเบนไปจากแบบจำลองคลาสสิกเมื่อขนาดของโครงสร้างเข้าสู่นาโนเมตร?

2. หากต้องการนำผลการทดลองนี้ไปต่อยอดในระดับอุตสาหกรรม ต้องคำนึงถึงปัจจัยควบคุม และข้อจำกัดด้านความปลอดภัยใดบ้าง?

ปฏิบัติการที่ 3.4: จลนพลศาสตร์การเกิดนิวเคลียสและการเติบโตผลึก

60 FPS SIMULATION
& AR

 **วัตถุประสงค์การทดลอง:** คำนวณรัศมีวิกฤตของนิวเคลียสและการแยกสแตปนิวเคลียสกับการเติบโตตามแบบจำลองลาแมร์

 **สมการควบคุมการทดลอง (Governing Equation):**

$$\Delta G^* = 16\pi\gamma^3 / (3\Delta G_v^2), r^* = 2\gamma / |\Delta G_v|$$

ลำดับขั้นตอนการทำปฏิบัติการ (Experimental Protocol)

1. เปิดแบบจำลองเสมือนจริงประจำหัวข้อผ่านทางระบบ MOOC หรือลิงก์ตรงบน GitHub Pages
2. เปิดระบบกล้องเพื่อเปิดใช้งานการตรวจจับท่าทางมือเปล่า (AR MediaPipe Hands) หรือใช้เมาส์ควบคุมสไลเดอร์
3. กำหนดค่าตัวแปรต้นตามตารางบันทึกผลการทดลอง และบันทึกค่าตัวแปรตามที่ได้จากหน้าจอ HUD
4. ทำซ้ำการทดลองอย่างน้อย 3 ซ้ำเพื่อหาค่าเฉลี่ยและวิเคราะห์ความไม่แน่นอนของการวัด

ตารางบันทึกผลการทดลอง (Data Recording Table)

ลำดับที่	ตัวแปรควบคุม / สถานะ	ค่าที่กำหนด (Input)	ค่าที่วัดได้จากแบบจำลอง (Output)	ค่าจากการคำนวณทางทฤษฎี	ร้อยละความคลาดเคลื่อน (%)
1	สถานะมาตรฐาน (Base)	-	-	-	-
2	ปรับตัวแปรต้น +25%	-	-	-	-
3	ปรับตัวแปรต้น +50%	-	-	-	-
4	ปรับตัวแปรต้น +100%	-	-	-	-

คำถามวิเคราะห์และอภิปรายผลท้ายการทดลอง (Post-Lab Questions)

1. เพราะเหตุใดผลการทดลองจึงมีแนวโน้มเบี่ยงเบนไปจากแบบจำลองคลาสสิกเมื่อขนาดของโครงสร้างเข้าสู่นาโนเมตร?
2. หากต้องการนำผลการทดลองนี้ไปต่อยอดในระดับอุตสาหกรรม ต้องคำนึงถึงปัจจัยควบคุมและข้อจำกัดด้านความปลอดภัยใดบ้าง?

ปฏิบัติการที่ 3.5: แบบฝึกหัดและปฏิบัติการจำลอง AR **การสังเคราะห์วัสดุนาโน**

60 FPS

SIMULATION & AR

 **วัตถุประสงค์การทดลอง:** ควบคุมเตาอบสังเคราะห์ CVD เสมือนจริงผ่านระบบตรวจจับท่าทางมือเปล่า AR

 **สมการควบคุมการทดลอง (Governing Equation):**

$$C_{monomer} vs Nucleation Rate$$

ลำดับขั้นตอนการทำปฏิบัติการ (Experimental Protocol)

1. เปิดแบบจำลองเสมือนจริงประจำหัวข้อผ่านทางระบบ MOOC หรือลิงก์ตรงบน GitHub Pages
2. เปิดระบบกล้องเพื่อเปิดใช้งานการตรวจจับท่าทางมือเปล่า (AR MediaPipe Hands) หรือใช้เมาส์ควบคุมสไลเดอร์
3. กำหนดค่าตัวแปรต้นตามตารางบันทึกผลการทดลอง และบันทึกค่าตัวแปรตามที่ได้จากหน้าจอ HUD
4. ทำซ้ำการทดลองอย่างน้อย 3 ครั้งเพื่อหาค่าเฉลี่ยและวิเคราะห์ความไม่แน่นอนของการวัด

ตารางบันทึกผลการทดลอง (Data Recording Table)

ลำดับที่	ตัวแปรควบคุม / สถานะ	ค่าที่กำหนด (Input)	ค่าที่วัดได้จากแบบจำลอง (Output)	ค่าจากการคำนวณทางทฤษฎี	ร้อยละความคลาดเคลื่อน (%)
1	สถานะมาตรฐาน (Base)	-	-	-	-
2	ปรับตัวแปรต้น +25%	-	-	-	-
3	ปรับตัวแปรต้น +50%	-	-	-	-
4	ปรับตัวแปรต้น +100%	-	-	-	-

คำถามวิเคราะห์และอภิปรายผลท้ายการทดลอง (Post-Lab Questions)

1. เพราะเหตุใดผลการทดลองจึงมีแนวโน้มเบี่ยงเบนไปจากแบบจำลองคลาสสิกเมื่อขนาดของโครงสร้างเข้าสู่นาโนเมตร?
2. หากต้องการนำผลการทดลองนี้ไปต่อยอดในระดับอุตสาหกรรม ต้องคำนึงถึงปัจจัยควบคุมและข้อจำกัดด้านความปลอดภัยใดบ้าง?

บทที่ 4 • LABORATORY MODULES**การวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะและมาตรวิทยานาโน**

คู่มือปฏิบัติการจำลองเสมือนจริง 5 การทดลองประจำบท (Labs 4.1 - 4.5)

 ปฏิบัติการที่ 4.1: กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (FE-SEM)

60 FPS SIMULATION
& AR

 **วัตถุประสงค์การทดลอง:** ปรับแรงดันไฟฟ้าเร่งลำอิเล็กตรอนเพื่อปรับความชัดลึกและกำลังขยายภาพโครงสร้างผิว

 **สมการควบคุมการทดลอง (Governing Equation):**

$$\lambda = h/\sqrt{(2m_0eU)}$$

 ลำดับขั้นตอนการทำปฏิบัติการ (Experimental Protocol)

1. เปิดแบบจำลองเสมือนจริงประจำหัวข้อผ่านทางระบบ MOOC หรือลิงก์ตรงบน GitHub Pages
2. เปิดระบบกล้องเพื่อเปิดใช้งานการตรวจจับท่าทางมือเปล่า (AR MediaPipe Hands) หรือใช้เมาส์ควบคุมสไลเดอร์
3. กำหนดค่าตัวแปรต้นตามตารางบันทึกผลการทดลอง และบันทึกค่าตัวแปรตามที่ได้จากหน้าจอ HUD
4. ทำซ้ำการทดลองอย่างน้อย 3 ซ้ำเพื่อหาค่าเฉลี่ยและวิเคราะห์ความไม่แน่นอนของการวัด

 ตารางบันทึกผลการทดลอง (Data Recording Table)

ลำดับที่	ตัวแปรควบคุม / สถานะ	ค่าที่กำหนด (Input)	ค่าที่วัดได้จากแบบจำลอง (Output)	ค่าจากการคำนวณทางทฤษฎี	ร้อยละความคลาดเคลื่อน (%)
1	สถานะมาตรฐาน (Base)	-	-	-	-
2	ปรับตัวแปรต้น +25%	-	-	-	-
3	ปรับตัวแปรต้น +50%	-	-	-	-
4	ปรับตัวแปรต้น +100%	-	-	-	-

 คำถามวิเคราะห์และอภิปรายผลท้ายการทดลอง (Post-Lab Questions)

1. เพราะเหตุใดผลการทดลองจึงมีแนวโน้มเบี่ยงเบนไปจากแบบจำลองคลาสสิกเมื่อขนาดของโครงสร้างเข้าสู่นาโนเมตร?
2. หากต้องการนำผลการทดลองนี้ไปต่อยอดในระดับอุตสาหกรรม ต้องคำนึงถึงปัจจัยควบคุมและข้อจำกัดด้านความปลอดภัยใดบ้าง?

 ปฏิบัติการที่ 4.2: กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่านความละเอียดสูง (HR-TEM)

60 FPS
SIMULATION & AR

 **วัตถุประสงค์การทดลอง:** ตรวจสอบระยะห่างระหว่างระนาบผลึก d-spacing ระดับ 0.2 nm และภาพเลี้ยวเบน SAED

 **สมการควบคุมการทดลอง (Governing Equation):**

Phase Contrast & Lattice Fringe

 ลำดับขั้นตอนการทำปฏิบัติการ (Experimental Protocol)

1. เปิดแบบจำลองเสมือนจริงประจำหัวข้อผ่านทางระบบ MOOC หรือลิงก์ตรงบน GitHub Pages
2. เปิดระบบกล้องเพื่อเปิดใช้งานการตรวจจับท่าทางมือเปล่า (AR MediaPipe Hands) หรือใช้เมาส์ควบคุมสไลเดอร์
3. กำหนดค่าตัวแปรต้นตามตารางบันทึกผลการทดลอง และบันทึกค่าตัวแปรตามที่ได้จากหน้าจอ HUD
4. ทำซ้ำการทดลองอย่างน้อย 3 ซ้ำเพื่อหาค่าเฉลี่ยและวิเคราะห์ความไม่แน่นอนของการวัด

 ตารางบันทึกผลการทดลอง (Data Recording Table)

ลำดับที่	ตัวแปรควบคุม / สถานะ	ค่าที่กำหนด (Input)	ค่าที่วัดได้จากแบบจำลอง (Output)	ค่าจากการคำนวณทางทฤษฎี	ร้อยละความคลาดเคลื่อน (%)
1	สถานะมาตรฐาน (Base)	-	-	-	-
2	ปรับตัวแปรต้น +25%	-	-	-	-
3	ปรับตัวแปรต้น +50%	-	-	-	-
4	ปรับตัวแปรต้น +100%	-	-	-	-

 คำถามวิเคราะห์และอภิปรายผลท้ายการทดลอง (Post-Lab Questions)

1. เพราะเหตุใดผลการทดลองจึงมีแนวโน้มเบี่ยงเบนไปจากแบบจำลองคลาสสิกเมื่อขนาดของโครงสร้างเข้าสู่นาโนเมตร?

2. หากต้องการนำผลการทดลองนี้ไปต่อยอดในระดับอุตสาหกรรม ต้องคำนึงถึงปัจจัยควบคุม และข้อจำกัดด้านความปลอดภัยใดบ้าง?

 ปฏิบัติการที่ 4.3: กล้องจุลทรรศน์แรงอะตอมและอุโมงค์ควอนตัม (AFM / STM)

60 FPS
SIMULATION & AR

 **วัตถุประสงค์การทดลอง:** กราฟตรวจสอบพื้นผิวระดับอะตอมด้วยแรงระดับปิโกนิวตันและสร้างแผนที่ความสูง 3D

 **สมการควบคุมการทดลอง (Governing Equation):**

$$I_{tunnel} \propto V \cdot \exp(-2\kappa d)$$

 ลำดับขั้นตอนการทำปฏิบัติการ (Experimental Protocol)

1. เปิดแบบจำลองเสมือนจริงประจำหัวข้อผ่านทางระบบ MOOC หรือลิงก์ตรงบน GitHub Pages

2. เปิดระบบกล้องเพื่อเปิดใช้งานการตรวจจับท่าทางมือเปล่า (AR MediaPipe Hands) หรือใช้เมาส์ควบคุมสไลเดอร์

3. กำหนดค่าตัวแปรต้นตามตารางบันทึกผลการทดลอง และบันทึกค่าตัวแปรตามที่ได้จากหน้าจอ HUD

4. ทำซ้ำการทดลองอย่างน้อย 3 ซ้ำเพื่อหาค่าเฉลี่ยและวิเคราะห์ความไม่แน่นอนของการวัด

 ตารางบันทึกผลการทดลอง (Data Recording Table)

ลำดับที่	ตัวแปรควบคุม / สถานะ	ค่าที่กำหนด (Input)	ค่าที่วัดได้จากแบบจำลอง (Output)	ค่าจากการคำนวณทางทฤษฎี	ร้อยละความคลาดเคลื่อน (%)
1	สถานะมาตรฐาน (Base)	-	-	-	-
2	ปรับตัวแปรต้น +25%	-	-	-	-
3	ปรับตัวแปรต้น +50%	-	-	-	-
4	ปรับตัวแปรต้น +100%	-	-	-	-

 คำถามวิเคราะห์และอภิปรายผลท้ายการทดลอง (Post-Lab Questions)

1. เพราะเหตุใดผลการทดลองจึงมีแนวโน้มเบี่ยงเบนไปจากแบบจำลองคลาสสิกเมื่อขนาดของโครงสร้างเข้าสู่นาโนเมตร?
2. หากต้องการนำผลการทดลองนี้ไปต่อยอดในระดับอุตสาหกรรม ต้องคำนึงถึงปัจจัยควบคุมและข้อจำกัดด้านความปลอดภัยใดบ้าง?



ปฏิบัติการที่ 4.4: การเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์และสเปกโทรสโกปีโฟโตอิเล็กตรอน (XRD & XPS)

60 FPS
SIMULATION &
AR

🎯 **วัตถุประสงค์การทดลอง:** วิเคราะห์รูปแบบการเลี้ยวเบนเพื่อหาขนาดผลึกตามสมการเดอบาย-เชอร์เรอร์และสถานะพันธะเคมี



สมการควบคุมการทดลอง (Governing Equation):

$$D = K\lambda/(\beta\cos\theta), E_B = h\nu - E_K - \Phi$$



ลำดับขั้นตอนการทำปฏิบัติการ (Experimental Protocol)

1. เปิดแบบจำลองเสมือนจริงประจำหัวข้อผ่านทางระบบ MOOC หรือลิงก์ตรงบน GitHub Pages
2. เปิดระบบกล้องเพื่อเปิดใช้งานการตรวจจับท่าทางมือเปล่า (AR MediaPipe Hands) หรือใช้เมาส์ควบคุมสไลเดอร์
3. กำหนดค่าตัวแปรต้นตามตารางบันทึกผลการทดลอง และบันทึกค่าตัวแปรตามที่ได้จากหน้าจอ HUD
4. ทำซ้ำการทดลองอย่างน้อย 3 ซ้ำเพื่อหาค่าเฉลี่ยและวิเคราะห์ความไม่แน่นอนของการวัด



ตารางบันทึกผลการทดลอง (Data Recording Table)

ลำดับที่	ตัวแปรควบคุม / สถานะ	ค่าที่กำหนด (Input)	ค่าที่วัดได้จากแบบจำลอง (Output)	ค่าจากการคำนวณทางทฤษฎี	ร้อยละความคลาดเคลื่อน (%)
1	สถานะมาตรฐาน (Base)	-	-	-	-
2	ปรับตัวแปรต้น +25%	-	-	-	-
3	ปรับตัวแปรต้น +50%	-	-	-	-
4	ปรับตัวแปรต้น +100%	-	-	-	-



คำถามวิเคราะห์และอภิปรายผลท้ายการทดลอง (Post-Lab Questions)

1. เพราะเหตุใดผลการทดลองจึงมีแนวโน้มเบี่ยงเบนไปจากแบบจำลองคลาสสิกเมื่อขนาดของโครงสร้างเข้าสู่นาโนเมตร?
2. หากต้องการนำผลการทดลองนี้ไปต่อยอดในระดับอุตสาหกรรม ต้องคำนึงถึงปัจจัยควบคุมและข้อจำกัดด้านความปลอดภัยใดบ้าง?

 ปฏิบัติการที่ 4.5: แบบฝึกหัดและปฏิบัติการจำลอง AR
เครื่องมือวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะ

60 FPS
SIMULATION &
AR

 **วัตถุประสงค์การทดลอง:** บังคับหัวเข็ม AFM และลำอิลีกตรอน TEM เสมือนจริงด้วยท่าทางมือเปล่า AR

 **สมการควบคุมการทดลอง (Governing Equation):**
\$\$Resolution Limit \& Atomic Profiling\$\$

 ลำดับขั้นตอนการทำปฏิบัติการ (Experimental Protocol)

1. เปิดแบบจำลองเสมือนจริงประจำหัวข้อผ่านทางระบบ MOOC หรือลิงก์ตรงบน GitHub Pages
2. เปิดระบบกล้องเพื่อเปิดใช้งานการตรวจจับท่าทางมือเปล่า (AR MediaPipe Hands) หรือใช้เมาส์ควบคุมสไลเดอร์
3. กำหนดค่าตัวแปรต้นตามตารางบันทึกผลการทดลอง และบันทึกค่าตัวแปรตามที่ได้จากหน้าจอ HUD
4. ทำซ้ำการทดลองอย่างน้อย 3 ซ้ำเพื่อหาค่าเฉลี่ยและวิเคราะห์ความไม่แน่นอนของการวัด

 ตารางบันทึกผลการทดลอง (Data Recording Table)

ลำดับที่	ตัวแปรควบคุม / สถานะ	ค่าที่กำหนด (Input)	ค่าที่วัดได้จากแบบจำลอง (Output)	ค่าจากการคำนวณทางทฤษฎี	ร้อยละความคลาดเคลื่อน (%)
1	สถานะมาตรฐาน (Base)	-	-	-	-
2	ปรับตัวแปรต้น +25%	-	-	-	-
3	ปรับตัวแปรต้น +50%	-	-	-	-
4	ปรับตัวแปรต้น +100%	-	-	-	-

 คำถามวิเคราะห์และอภิปรายผลท้ายการทดลอง (Post-Lab Questions)

1. เพราะเหตุใดผลการทดลองจึงมีแนวโน้มเบี่ยงเบนไปจากแบบจำลองคลาสสิกเมื่อขนาดของโครงสร้างเข้าสู่นาโนเมตร?

2. หากต้องการนำผลการทดลองนี้ไปต่อยอดในระดับอุตสาหกรรม ต้องคำนึงถึงปัจจัยควบคุม และข้อจำกัดด้านความปลอดภัยใดบ้าง?

บทที่ 5 • LABORATORY MODULES

วัสดุคาร์บอนและโครงสร้างนาโนมิติต่ำ

คู่มือปฏิบัติการจำลองเสมือนจริง 5 การทดลองประจำบท (Labs 5.1 - 5.5)

**ปฏิบัติการที่ 5.1: กราฟีนและวัสดุโครงสร้าง 2 มิติ**

60 FPS SIMULATION & AR

🎯 **วัตถุประสงค์การทดลอง:** สำรวจกรวยพลังงานดิแรก 3D การปรับระดับเฟอร์มิด้วยแรงดันเกต และการทะลุผ่านโคลน์



สมการควบคุมการทดลอง (Governing Equation):

$$E(k) = \pm \hbar v_F |k|$$

**ลำดับขั้นตอนการทำปฏิบัติการ (Experimental Protocol)**

1. เปิดแบบจำลองเสมือนจริงประจำหัวข้อผ่านทางระบบ MOOC หรือลิงก์ตรงบน GitHub Pages
2. เปิดระบบกล้องเพื่อเปิดใช้งานการตรวจจับท่าทางมือเปล่า (AR MediaPipe Hands) หรือใช้เมาส์ควบคุมสไลเดอร์
3. กำหนดค่าตัวแปรต้นตามตารางบันทึกผลการทดลอง และบันทึกค่าตัวแปรตามที่ได้จากหน้าจอ HUD
4. ทำซ้ำการทดลองอย่างน้อย 3 ครั้งเพื่อหาค่าเฉลี่ยและวิเคราะห์ความไม่แน่นอนของการวัด

**ตารางบันทึกผลการทดลอง (Data Recording Table)**

ลำดับที่	ตัวแปรควบคุม / สถานะ	ค่าที่กำหนด (Input)	ค่าที่วัดได้จากแบบจำลอง (Output)	ค่าจากการคำนวณทางทฤษฎี	ร้อยละความคลาดเคลื่อน (%)
1	สถานะมาตรฐาน (Base)	-	-	-	-
2	ปรับตัวแปรต้น +25%	-	-	-	-
3	ปรับตัวแปรต้น +50%	-	-	-	-
4	ปรับตัวแปรต้น +100%	-	-	-	-

**คำถามวิเคราะห์และอภิปรายผลท้ายการทดลอง (Post-Lab Questions)**

1. เพราะเหตุใดผลการทดลองจึงมีแนวโน้มเบี่ยงเบนไปจากแบบจำลองคลาสสิกเมื่อขนาดของโครงสร้างเข้าสู่นาโนเมตร?

2. หากต้องการนำผลการทดลองนี้ไปต่อยอดในระดับอุตสาหกรรม ต้องคำนึงถึงปัจจัยควบคุม และข้อจำกัดด้านความปลอดภัยใดบ้าง?

ปฏิบัติการที่ 5.2: ท่อคาร์บอนนาโนและโครงสร้างนาโน 1 มิติ

60 FPS SIMULATION & AR

 **วัตถุประสงค์การทดลอง:** ม้วนแผ่นกราฟีนตามเวกเตอร์ไครลลิตี (n,m) เพื่อสังเกตความเป็นโลหะหรือสารกึ่งตัวนำ

 **สมการควบคุมการทดลอง (Governing Equation):**

$$E_g = 2\gamma_0 a_c c / d$$

ลำดับขั้นตอนการทำปฏิบัติการ (Experimental Protocol)

1. เปิดแบบจำลองเสมือนจริงประจำหัวข้อผ่านทางระบบ MOOC หรือลิงก์ตรงบน GitHub Pages
2. เปิดระบบกล้องเพื่อเปิดใช้งานการตรวจจับท่าทางมือเปล่า (AR MediaPipe Hands) หรือใช้เมาส์ควบคุมสไลเดอร์
3. กำหนดค่าตัวแปรต้นตามตารางบันทึกผลการทดลอง และบันทึกค่าตัวแปรตามที่ได้จากหน้าจอ HUD
4. ทำซ้ำการทดลองอย่างน้อย 3 ซ้ำเพื่อหาค่าเฉลี่ยและวิเคราะห์ความไม่แน่นอนของการวัด

ตารางบันทึกผลการทดลอง (Data Recording Table)

ลำดับที่	ตัวแปรควบคุม / สถานะ	ค่าที่กำหนด (Input)	ค่าที่วัดได้จากแบบจำลอง (Output)	ค่าจากการคำนวณทางทฤษฎี	ร้อยละความคลาดเคลื่อน (%)
1	สถานะมาตรฐาน (Base)	-	-	-	-
2	ปรับตัวแปรต้น +25%	-	-	-	-
3	ปรับตัวแปรต้น +50%	-	-	-	-
4	ปรับตัวแปรต้น +100%	-	-	-	-

คำถามวิเคราะห์และอภิปรายผลท้ายการทดลอง (Post-Lab Questions)

1. เพราะเหตุใดผลการทดลองจึงมีแนวโน้มเบี่ยงเบนไปจากแบบจำลองคลาสสิกเมื่อขนาดของโครงสร้างเข้าสู่นาโนเมตร?
2. หากต้องการนำผลการทดลองนี้ไปต่อยอดในระดับอุตสาหกรรม ต้องคำนึงถึงปัจจัยควบคุมและข้อจำกัดด้านความปลอดภัยใดบ้าง?

ปฏิบัติการที่ 5.3: ลวดควอนตัมและปรากฏการณ์การนำส่งควอนตัม

60 FPS SIMULATION
& AR

 **วัตถุประสงค์การทดลอง:** วัดค่าการนำไฟฟ้าที่แยกไม่ต่อเนื่องเป็นขั้นบันไดควอนตัมแลนเดาเออร์ ($2e^2/h$)

 **สมการควบคุมการทดลอง (Governing Equation):**

$$G = (2e^2/h)\Sigma T_n$$

ลำดับขั้นตอนการทำปฏิบัติการ (Experimental Protocol)

1. เปิดแบบจำลองเสมือนจริงประจำหัวข้อผ่านทางระบบ MOOC หรือลิงก์ตรงบน GitHub Pages
2. เปิดระบบกล้องเพื่อเปิดใช้งานการตรวจจับท่าทางมือเปล่า (AR MediaPipe Hands) หรือใช้เมาส์ควบคุมสไลเดอร์
3. กำหนดค่าตัวแปรต้นตามตารางบันทึกผลการทดลอง และบันทึกค่าตัวแปรตามที่ได้จากหน้าจอ HUD
4. ทำซ้ำการทดลองอย่างน้อย 3 ครั้งเพื่อหาค่าเฉลี่ยและวิเคราะห์ความไม่แน่นอนของการวัด

ตารางบันทึกผลการทดลอง (Data Recording Table)

ลำดับที่	ตัวแปรควบคุม / สถานะ	ค่าที่กำหนด (Input)	ค่าที่วัดได้จากแบบจำลอง (Output)	ค่าจากการคำนวณทางทฤษฎี	ร้อยละความคลาดเคลื่อน (%)
1	สถานะมาตรฐาน (Base)	-	-	-	-
2	ปรับตัวแปรต้น +25%	-	-	-	-
3	ปรับตัวแปรต้น +50%	-	-	-	-
4	ปรับตัวแปรต้น +100%	-	-	-	-

คำถามวิเคราะห์และอภิปรายผลท้ายการทดลอง (Post-Lab Questions)

1. เพราะเหตุใดผลการทดลองจึงมีแนวโน้มเบี่ยงเบนไปจากแบบจำลองคลาสสิกเมื่อขนาดของโครงสร้างเข้าสู่นาโนเมตร?
2. หากต้องการนำผลการทดลองนี้ไปต่อยอดในระดับอุตสาหกรรม ต้องคำนึงถึงปัจจัยควบคุมและข้อจำกัดด้านความปลอดภัยใดบ้าง?

ปฏิบัติการที่ 5.4: สปินทรอนิกส์และปรากฏการณ์ความต้านทานแม่เหล็กยักษ์

60 FPS

SIMULATION & AR

 **วัตถุประสงค์การทดลอง:** จำลองการกระเจิงของอิเล็กตรอนตามทิศทางสปินในชั้นฟิล์มบางแม่เหล็กและหน่วยความจำ MRAM

 **สมการควบคุมการทดลอง (Governing Equation):**

$$GMR = (R_{AP} - R_P) / R_P$$

ลำดับขั้นตอนการทำปฏิบัติการ (Experimental Protocol)

1. เปิดแบบจำลองเสมือนจริงประจำหัวข้อผ่านทางระบบ MOOC หรือลิงก์ตรงบน GitHub Pages
2. เปิดระบบกล้องเพื่อเปิดใช้งานการตรวจจับท่าทางมือเปล่า (AR MediaPipe Hands) หรือใช้เมาส์ควบคุมสไลเดอร์
3. กำหนดค่าตัวแปรต้นตามตารางบันทึกผลการทดลอง และบันทึกค่าตัวแปรตามที่ได้จากหน้าจอ HUD
4. ทำซ้ำการทดลองอย่างน้อย 3 ครั้งเพื่อหาค่าเฉลี่ยและวิเคราะห์ความไม่แน่นอนของการวัด

ตารางบันทึกผลการทดลอง (Data Recording Table)

ลำดับที่	ตัวแปรควบคุม / สถานะ	ค่าที่กำหนด (Input)	ค่าที่วัดได้จากแบบจำลอง (Output)	ค่าจากการคำนวณทางทฤษฎี	ร้อยละความคลาดเคลื่อน (%)
1	สถานะมาตรฐาน (Base)	-	-	-	-
2	ปรับตัวแปรต้น +25%	-	-	-	-
3	ปรับตัวแปรต้น +50%	-	-	-	-
4	ปรับตัวแปรต้น +100%	-	-	-	-

คำถามวิเคราะห์และอภิปรายผลท้ายการทดลอง (Post-Lab Questions)

1. เพราะเหตุใดผลการทดลองจึงมีแนวโน้มเบี่ยงเบนไปจากแบบจำลองคลาสสิกเมื่อขนาดของโครงสร้างเข้าสู่นาโนเมตร?
2. หากต้องการนำผลการทดลองนี้ไปต่อยอดในระดับอุตสาหกรรม ต้องคำนึงถึงปัจจัยควบคุมและข้อจำกัดด้านความปลอดภัยใดบ้าง?

ปฏิบัติการที่ 5.5: แบบฝึกหัดและปฏิบัติการจำลอง AR **วัสดุคาร์บอนและ 2D ฟิสิกส์**

60 FPS

SIMULATION & AR

 **วัตถุประสงค์การทดลอง:** ทดลองสลับทิศทางสนามแม่เหล็กและปรับแรงดันเกต 2D FET ด้วยระบบมือเปล่า AR

 **สมการควบคุมการทดลอง (Governing Equation):**

\$\$Ballistic Conduction \& Spin Valve\$\$

ลำดับขั้นตอนการทำปฏิบัติการ (Experimental Protocol)

1. เปิดแบบจำลองเสมือนจริงประจำหัวข้อผ่านทางระบบ MOOC หรือลิงก์ตรงบน GitHub Pages
2. เปิดระบบกล้องเพื่อเปิดใช้งานการตรวจจับท่าทางมือเปล่า (AR MediaPipe Hands) หรือใช้เมาส์ควบคุมสไลเดอร์
3. กำหนดค่าตัวแปรต้นตามตารางบันทึกผลการทดลอง และบันทึกค่าตัวแปรตามที่วัดได้จากหน้าจอ HUD
4. ทำซ้ำการทดลองอย่างน้อย 3 ซ้ำเพื่อหาค่าเฉลี่ยและวิเคราะห์ความไม่แน่นอนของการวัด

ตารางบันทึกผลการทดลอง (Data Recording Table)

ลำดับที่	ตัวแปรควบคุม / สถานะ	ค่าที่กำหนด (Input)	ค่าที่วัดได้จากแบบจำลอง (Output)	ค่าจากการคำนวณทางทฤษฎี	ร้อยละความคลาดเคลื่อน (%)
1	สถานะมาตรฐาน (Base)	-	-	-	-
2	ปรับตัวแปรต้น +25%	-	-	-	-
3	ปรับตัวแปรต้น +50%	-	-	-	-
4	ปรับตัวแปรต้น +100%	-	-	-	-

คำถามวิเคราะห์และอภิปรายผลท้ายการทดลอง (Post-Lab Questions)

1. เพราะเหตุใดผลการทดลองจึงมีแนวโน้มเบี่ยงเบนไปจากแบบจำลองคลาสสิกเมื่อขนาดของโครงสร้างเข้าสู่นาโนเมตร?

2. หากต้องการนำผลการทดลองนี้ไปต่อยอดในระดับอุตสาหกรรม ต้องคำนึงถึงปัจจัยควบคุม และข้อจำกัดด้านความปลอดภัยใดบ้าง?

บทที่ 6 • LABORATORY MODULES

การประยุกต์ใช้นาโนเทคโนโลยี

คู่มือปฏิบัติการจำลองเสมือนจริง 5 การทดลองประจำบท (Labs 6.1 - 6.5)



ปฏิบัติการที่ 6.1: นวัตกรรมเทคโนโลยีในพลังงานสะอาด และเซลล์แสงอาทิตย์

60 FPS SIMULATION
& AR

วัตถุประสงค์การทดลอง: พล็อตกราฟ J-V ของเซลล์แสงอาทิตย์เพอรอฟสไกต์และหาจุดส่งออกกำลังไฟฟ้าสูงสุด MPP



สมการควบคุมการทดลอง (Governing Equation):

$$PCE = (J_{sc} \cdot V_{oc} \cdot FF) / P_{in}$$



ลำดับขั้นตอนการทำปฏิบัติการ (Experimental Protocol)

1. เปิดแบบจำลองเสมือนจริงประจำหัวข้อผ่านทางระบบ MOOC หรือลิงก์ตรงบน GitHub Pages
2. เปิดระบบกล้องเพื่อเปิดใช้งานการตรวจจับท่าทางมือเปล่า (AR MediaPipe Hands) หรือใช้เมาส์ควบคุมสไลเดอร์
3. กำหนดค่าตัวแปรต้นตามตารางบันทึกผลการทดลอง และบันทึกค่าตัวแปรตามที่ได้จากหน้าจอ HUD
4. ทำซ้ำการทดลองอย่างน้อย 3 ซ้ำเพื่อหาค่าเฉลี่ยและวิเคราะห์ความไม่แน่นอนของการวัด



ตารางบันทึกผลการทดลอง (Data Recording Table)

ลำดับที่	ตัวแปรควบคุม / สถานะ	ค่าที่กำหนด (Input)	ค่าที่วัดได้จากแบบจำลอง (Output)	ค่าจากการคำนวณทางทฤษฎี	ร้อยละความคลาดเคลื่อน (%)
1	สถานะมาตรฐาน (Base)	-	-	-	-
2	ปรับตัวแปรต้น +25%	-	-	-	-
3	ปรับตัวแปรต้น +50%	-	-	-	-
4	ปรับตัวแปรต้น +100%	-	-	-	-



คำถามวิเคราะห์และอภิปรายผลท้ายการทดลอง (Post-Lab Questions)

1. เพราะเหตุใดผลการทดลองจึงมีแนวโน้มเบี่ยงเบนไปจากแบบจำลองคลาสสิกเมื่อขนาดของโครงสร้างเข้าสู่นาโนเมตร?
2. หากต้องการนำผลการทดลองนี้ไปต่อยอดในระดับอุตสาหกรรม ต้องคำนึงถึงปัจจัยควบคุมและข้อจำกัดด้านความปลอดภัยใดบ้าง?

🖱️ **ปฏิบัติการที่ 6.2: อุปกรณ์กักเก็บพลังงานและซูเปอร์คาปาซิเตอร์นาโน**

60 FPS SIMULATION & AR

🎯 **วัตถุประสงค์การทดลอง:** วิเคราะห์การเก็บประจุไฟฟ้าชั้นคู่ EDLC ในข้อไฟฟ้ากราฟีนพรุน และพล็อตกราฟาโกน

📌 **สมการควบคุมการทดลอง (Governing Equation):**

$$C = \epsilon_0 \epsilon_r A / d$$

📋 **ลำดับขั้นตอนการทำปฏิบัติการ (Experimental Protocol)**

- 1. เปิดแบบจำลองเสมือนจริงประจำหัวข้อผ่านทางระบบ MOOC หรือลิงก์ตรงบน GitHub Pages
- 2. เปิดระบบกล้องเพื่อเปิดใช้งานการตรวจจับท่าทางมือเปล่า (AR MediaPipe Hands) หรือใช้เมาส์ควบคุมสไลเดอร์
- 3. กำหนดค่าตัวแปรต้นตามตารางบันทึกผลการทดลอง และบันทึกค่าตัวแปรตามที่ได้จากหน้าจอ HUD
- 4. ทำซ้ำการทดลองอย่างน้อย 3 ซ้ำเพื่อหาค่าเฉลี่ยและวิเคราะห์ความไม่แน่นอนของการวัด

📊 **ตารางบันทึกผลการทดลอง (Data Recording Table)**

ลำดับที่	ตัวแปรควบคุม / สถานะ	ค่าที่กำหนด (Input)	ค่าที่วัดได้จากแบบจำลอง (Output)	ค่าจากการคำนวณทางทฤษฎี	ร้อยละความคลาดเคลื่อน (%)
1	สถานะมาตรฐาน (Base)	-	-	-	-
2	ปรับตัวแปรต้น +25%	-	-	-	-
3	ปรับตัวแปรต้น +50%	-	-	-	-
4	ปรับตัวแปรต้น +100%	-	-	-	-

💡 **คำถามวิเคราะห์และอภิปรายผลท้ายการทดลอง (Post-Lab Questions)**

1. เพราะเหตุใดผลการทดลองจึงมีแนวโน้มเบี่ยงเบนไปจากแบบจำลองคลาสสิกเมื่อขนาดของโครงสร้างเข้าสู่นาโนเมตร?
2. หากต้องการนำผลการทดลองนี้ไปต่อยอดในระดับอุตสาหกรรม ต้องคำนึงถึงปัจจัยควบคุมและข้อจำกัดด้านความปลอดภัยใดบ้าง?

 ปฏิบัติการที่ 6.3: นานาเทคโนโลยีทางการแพทย์และการนำส่งยาแบบมุ่งเป้า

60 FPS
SIMULATION & AR

 **วัตถุประสงค์การทดลอง:** จำลองการซึมผ่านผนังหลอดเลือดเนื้องอกที่มีรูรั่วขนาด 50-150 nm และการปลดปล่อยยาตามค่า pH

 **สมการควบคุมการทดลอง (Governing Equation):**

$$EPR \text{ Permeability vs Nanoparticle Size}$$

 ลำดับขั้นตอนการทำปฏิบัติการ (Experimental Protocol)

1. เปิดแบบจำลองเสมือนจริงประจำหัวข้อผ่านทางระบบ MOOC หรือลิงก์ตรงบน GitHub Pages
2. เปิดระบบกล้องเพื่อเปิดใช้งานการตรวจจับท่าทางมือเปล่า (AR MediaPipe Hands) หรือใช้เมาส์ควบคุมสไลเดอร์
3. กำหนดค่าตัวแปรต้นตามตารางบันทึกผลการทดลอง และบันทึกค่าตัวแปรตามที่วัดได้จากหน้าจอ HUD
4. ทำซ้ำการทดลองอย่างน้อย 3 ซ้ำเพื่อหาค่าเฉลี่ยและวิเคราะห์ความไม่แน่นอนของการวัด

 ตารางบันทึกผลการทดลอง (Data Recording Table)

ลำดับที่	ตัวแปรควบคุม / สภาวะ	ค่าที่กำหนด (Input)	ค่าที่วัดได้จากแบบจำลอง (Output)	ค่าจากการคำนวณทางทฤษฎี	ร้อยละความคลาดเคลื่อน (%)
1	สภาวะมาตรฐาน (Base)	-	-	-	-
2	ปรับตัวแปรต้น +25%	-	-	-	-
3	ปรับตัวแปรต้น +50%	-	-	-	-
4	ปรับตัวแปรต้น +100%	-	-	-	-

 คำถามวิเคราะห์และอภิปรายผลท้ายการทดลอง (Post-Lab Questions)

1. เพราะเหตุใดผลการทดลองจึงมีแนวโน้มเบี่ยงเบนไปจากแบบจำลองคลาสสิกเมื่อขนาดของโครงสร้างเข้าสู่นาโนเมตร?
2. หากต้องการนำผลการทดลองนี้ไปต่อยอดในระดับอุตสาหกรรม ต้องคำนึงถึงปัจจัยควบคุมและข้อจำกัดด้านความปลอดภัยใดบ้าง?

 ปฏิบัติการที่ 6.4: นานาเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมและ
การบำบัดน้ำเสีย

60 FPS SIMULATION
& AR

 **วัตถุประสงค์การทดลอง:** ทดสอบประสิทธิภาพการดูดซับโลหะหนักด้วยเมมเบรนกราฟีนออกไซด์และการย่อยสลายด้วย TiO_2

 **สมการควบคุมการทดลอง (Governing Equation):**

$$q_e = (q_{max} K_L C_e) / (1 + K_L C_e)$$

 ลำดับขั้นตอนการทำปฏิบัติการ (Experimental Protocol)

1. เปิดแบบจำลองเสมือนจริงประจำหัวข้อผ่านทางระบบ MOOC หรือลิงก์ตรงบน GitHub Pages
2. เปิดระบบกล้องเพื่อเปิดใช้งานการตรวจจับท่าทางมือเปล่า (AR MediaPipe Hands) หรือใช้เมาส์ควบคุมสไลเดอร์
3. กำหนดค่าตัวแปรต้นตามตารางบันทึกผลการทดลอง และบันทึกค่าตัวแปรตามที่ได้จากหน้าจอ HUD
4. ทำซ้ำการทดลองอย่างน้อย 3 ซ้ำเพื่อหาค่าเฉลี่ยและวิเคราะห์ความไม่แน่นอนของการวัด

 ตารางบันทึกผลการทดลอง (Data Recording Table)

ลำดับที่	ตัวแปรควบคุม / สภาวะ	ค่าที่กำหนด (Input)	ค่าที่วัดได้จากแบบจำลอง (Output)	ค่าจากการคำนวณทางทฤษฎี	ร้อยละความคลาดเคลื่อน (%)
1	สภาวะมาตรฐาน (Base)	-	-	-	-
2	ปรับตัวแปรต้น +25%	-	-	-	-
3	ปรับตัวแปรต้น +50%	-	-	-	-
4	ปรับตัวแปรต้น +100%	-	-	-	-

 คำถามวิเคราะห์และอภิปรายผลท้ายการทดลอง (Post-Lab Questions)

1. เพราะเหตุใดผลการทดลองจึงมีแนวโน้มเบี่ยงเบนไปจากแบบจำลองคลาสสิกเมื่อขนาดของโครงสร้างเข้าสู่นาโนเมตร?
2. หากต้องการนำผลการทดลองนี้ไปต่อยอดในระดับอุตสาหกรรม ต้องคำนึงถึงปัจจัยควบคุมและข้อจำกัดด้านความปลอดภัยใดบ้าง?

 ปฏิบัติการที่ 6.5: แบบฝึกหัดและปฏิบัติการจำลอง AR

การประยุกต์ใช้นาโนเทคโนโลยี

60 FPS

SIMULATION & AR

 **วัตถุประสงค์การทดลอง:** จำลองการทำงานของโรงงานผลิตเซลล์แสงอาทิตย์และระบบกรองน้ำด้วยระบบมือเปล่า AR

 **สมการควบคุมการทดลอง (Governing Equation):**

\$\$Cleanroom Studio & Solar Array\$\$

 ลำดับขั้นตอนการทำปฏิบัติการ (Experimental Protocol)

1. เปิดแบบจำลองเสมือนจริงประจำหัวข้อผ่านทางระบบ MOOC หรือลิงก์ตรงบน GitHub Pages
2. เปิดระบบกล้องเพื่อเปิดใช้งานการตรวจจับท่าทางมือเปล่า (AR MediaPipe Hands) หรือใช้เมาส์ควบคุมสไลเดอร์
3. กำหนดค่าตัวแปรต้นตามตารางบันทึกผลการทดลอง และบันทึกค่าตัวแปรตามที่ได้จากหน้าจอ HUD
4. ทำซ้ำการทดลองอย่างน้อย 3 ซ้ำเพื่อหาค่าเฉลี่ยและวิเคราะห์ความไม่แน่นอนของการวัด

 ตารางบันทึกผลการทดลอง (Data Recording Table)

ลำดับที่	ตัวแปรควบคุม / สถานะ	ค่าที่กำหนด (Input)	ค่าที่วัดได้จากแบบจำลอง (Output)	ค่าจากการคำนวณทางทฤษฎี	ร้อยละความคลาดเคลื่อน (%)
1	สถานะมาตรฐาน (Base)	-	-	-	-
2	ปรับตัวแปรต้น +25%	-	-	-	-
3	ปรับตัวแปรต้น +50%	-	-	-	-
4	ปรับตัวแปรต้น +100%	-	-	-	-

 คำถามวิเคราะห์และอภิปรายผลท้ายการทดลอง (Post-Lab Questions)

1. เพราะเหตุใดผลการทดลองจึงมีแนวโน้มเบี่ยงเบนไปจากแบบจำลองคลาสสิกเมื่อขนาดของโครงสร้างเข้าสู่นาโนเมตร?

2. หากต้องการนำผลการทดลองนี้ไปต่อยอดในระดับอุตสาหกรรม ต้องคำนึงถึงปัจจัยควบคุม และข้อจำกัดด้านความปลอดภัยใดบ้าง?

บทที่ 7 • LABORATORY MODULES

ความปลอดภัย พืชวิทยา และจริยธรรมนาโน

คู่มือปฏิบัติการจำลองเสมือนจริง 5 การทดลองประจำบท (Labs 7.1 - 7.5)

ปฏิบัติการที่ 7.1: ความเป็นพิษของอนุภาคนาโนและ **เส้นทางการรับสัมผัส**

60 FPS SIMULATION
& AR

 **วัตถุประสงค์การทดลอง:** จำลองการตกสะสมของอนุภาคในถุงลมปอดและวัดอัตราการรอดชีวิตของเซลล์ผ่านกราฟ MTT

 **สมการควบคุมการทดลอง (Governing Equation):**

$$D_{inhale} = C_{air} \cdot VE \cdot t \cdot DF$$

ลำดับขั้นตอนการทำปฏิบัติการ (Experimental Protocol)

1. เปิดแบบจำลองเสมือนจริงประจำหัวข้อผ่านทางระบบ MOOC หรือลิงก์ตรงบน GitHub Pages
2. เปิดระบบกล้องเพื่อเปิดใช้งานการตรวจจับท่าทางมือเปล่า (AR MediaPipe Hands) หรือใช้เมาส์ควบคุมสไลเดอร์
3. กำหนดค่าตัวแปรต้นตามตารางบันทึกผลการทดลอง และบันทึกค่าตัวแปรตามที่ได้จากหน้าจอ HUD
4. ทำซ้ำการทดลองอย่างน้อย 3 ซ้ำเพื่อหาค่าเฉลี่ยและวิเคราะห์ความไม่แน่นอนของการวัด

ตารางบันทึกผลการทดลอง (Data Recording Table)

ลำดับที่	ตัวแปรควบคุม / สถานะ	ค่าที่กำหนด (Input)	ค่าที่วัดได้จากแบบจำลอง (Output)	ค่าจากการคำนวณทางทฤษฎี	ร้อยละความคลาดเคลื่อน (%)
1	สถานะมาตรฐาน (Base)	-	-	-	-
2	ปรับตัวแปรต้น +25%	-	-	-	-
3	ปรับตัวแปรต้น +50%	-	-	-	-
4	ปรับตัวแปรต้น +100%	-	-	-	-

คำถามวิเคราะห์และอภิปรายผลท้ายการทดลอง (Post-Lab Questions)

1. เพราะเหตุใดผลการทดลองจึงมีแนวโน้มเบี่ยงเบนไปจากแบบจำลองคลาสสิกเมื่อขนาดของโครงสร้างเข้าสู่นาโนเมตร?
2. หากต้องการนำผลการทดลองนี้ไปต่อยอดในระดับอุตสาหกรรม ต้องคำนึงถึงปัจจัยควบคุมและข้อจำกัดด้านความปลอดภัยใดบ้าง?

ปฏิบัติการที่ 7.2: ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการและมาตรฐานคลีนรูม

60 FPS SIMULATION
& AR

 **วัตถุประสงค์การทดลอง:** วัดความเร็วลมลามินาร์ในตู้ดูดควัน (0.5 m/s) และจัดลำดับมาตรการควบคุมความเสี่ยง

 **สมการควบคุมการทดลอง (Governing Equation):**

$$ISOClass5 : C_n = 10^N \cdot (0.1/D)^2 \cdot 0.08$$

ลำดับขั้นตอนการทำปฏิบัติการ (Experimental Protocol)

1. เปิดแบบจำลองเสมือนจริงประจำหัวข้อผ่านทางระบบ MOOC หรือลิงก์ตรงบน GitHub Pages
2. เปิดระบบกล้องเพื่อเปิดใช้งานการตรวจจับท่าทางมือเปล่า (AR MediaPipe Hands) หรือใช้เมาส์ควบคุมสไลเดอร์
3. กำหนดค่าตัวแปรต้นตามตารางบันทึกผลการทดลอง และบันทึกค่าตัวแปรตามที่ได้จากหน้าจอ HUD
4. ทำซ้ำการทดลองอย่างน้อย 3 ซ้ำเพื่อหาค่าเฉลี่ยและวิเคราะห์ความไม่แน่นอนของการวัด

ตารางบันทึกผลการทดลอง (Data Recording Table)

ลำดับที่	ตัวแปรควบคุม / สถานะ	ค่าที่กำหนด (Input)	ค่าที่วัดได้จากแบบจำลอง (Output)	ค่าจากการคำนวณทางทฤษฎี	ร้อยละความคลาดเคลื่อน (%)
1	สถานะมาตรฐาน (Base)	-	-	-	-
2	ปรับตัวแปรต้น +25%	-	-	-	-
3	ปรับตัวแปรต้น +50%	-	-	-	-
4	ปรับตัวแปรต้น +100%	-	-	-	-

คำถามวิเคราะห์และอภิปรายผลท้ายการทดลอง (Post-Lab Questions)

1. เพราะเหตุใดผลการทดลองจึงมีแนวโน้มเบี่ยงเบนไปจากแบบจำลองคลาสสิกเมื่อขนาดของโครงสร้างเข้าสู่นาโนเมตร?
2. หากต้องการนำผลการทดลองนี้ไปต่อยอดในระดับอุตสาหกรรม ต้องคำนึงถึงปัจจัยควบคุมและข้อจำกัดด้านความปลอดภัยใดบ้าง?

ปฏิบัติการที่ 7.3: ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยาเชิงนิเวศ

60 FPS SIMULATION
& AR

 **วัตถุประสงค์การทดลอง:** วิเคราะห์การสะสมทางชีวภาพของอนุภาคนาโนเงินผ่านห่วงโซ่อาหารในระบบนิเวศแหล่งน้ำ

 **สมการควบคุมการทดลอง (Governing Equation):**

$$BCF = C_{biota}/C_{water}, RQ = PEC/PNEC$$

ลำดับขั้นตอนการทำปฏิบัติการ (Experimental Protocol)

1. เปิดแบบจำลองเสมือนจริงประจำหัวข้อผ่านทางระบบ MOOC หรือลิงก์ตรงบน GitHub Pages
2. เปิดระบบกล้องเพื่อเปิดใช้งานการตรวจจับท่าทางมือเปล่า (AR MediaPipe Hands) หรือใช้เมาส์ควบคุมสไลเดอร์
3. กำหนดค่าตัวแปรต้นตามตารางบันทึกผลการทดลอง และบันทึกค่าตัวแปรตามที่ได้จากหน้าจอ HUD
4. ทำซ้ำการทดลองอย่างน้อย 3 ซ้ำเพื่อหาค่าเฉลี่ยและวิเคราะห์ความไม่แน่นอนของการวัด

ตารางบันทึกผลการทดลอง (Data Recording Table)

ลำดับที่	ตัวแปรควบคุม / สถานะ	ค่าที่กำหนด (Input)	ค่าที่วัดได้จากแบบจำลอง (Output)	ค่าจากการคำนวณทางทฤษฎี	ร้อยละความคลาดเคลื่อน (%)
1	สถานะมาตรฐาน (Base)	-	-	-	-
2	ปรับตัวแปรต้น +25%	-	-	-	-
3	ปรับตัวแปรต้น +50%	-	-	-	-
4	ปรับตัวแปรต้น +100%	-	-	-	-

คำถามวิเคราะห์และอภิปรายผลท้ายการทดลอง (Post-Lab Questions)

1. เพราะเหตุใดผลการทดลองจึงมีแนวโน้มเบี่ยงเบนไปจากแบบจำลองคลาสสิกเมื่อขนาดของโครงสร้างเข้าสู่นาโนเมตร?
2. หากต้องการนำผลการทดลองนี้ไปต่อยอดในระดับอุตสาหกรรม ต้องคำนึงถึงปัจจัยควบคุมและข้อจำกัดด้านความปลอดภัยใดบ้าง?

ปฏิบัติการที่ 7.4: จริยธรรมการวิจัยและกฎระเบียบการกำกับดูแลนาโน

60 FPS SIMULATION
& AR

 **วัตถุประสงค์การทดลอง:** ประเมินดัชนีความเสี่ยง FMEA และตรวจสอบความสอดคล้องตามเกณฑ์สากล OECD และ FAIR Data

 **สมการควบคุมการทดลอง (Governing Equation):**

$$RPN = S \times O \times D$$

ลำดับขั้นตอนการทำปฏิบัติการ (Experimental Protocol)

1. เปิดแบบจำลองเสมือนจริงประจำหัวข้อผ่านทางระบบ MOOC หรือลิงก์ตรงบน GitHub Pages
2. เปิดระบบกล้องเพื่อเปิดใช้งานการตรวจจับท่าทางมือเปล่า (AR MediaPipe Hands) หรือใช้เมาส์ควบคุมสไลเดอร์
3. กำหนดค่าตัวแปรต้นตามตารางบันทึกผลการทดลอง และบันทึกค่าตัวแปรตามที่ได้จากหน้าจอ HUD
4. ทำซ้ำการทดลองอย่างน้อย 3 ซ้ำเพื่อหาค่าเฉลี่ยและวิเคราะห์ความไม่แน่นอนของการวัด

ตารางบันทึกผลการทดลอง (Data Recording Table)

ลำดับที่	ตัวแปรควบคุม / สถานะ	ค่าที่กำหนด (Input)	ค่าที่วัดได้จากแบบจำลอง (Output)	ค่าจากการคำนวณทางทฤษฎี	ร้อยละความคลาดเคลื่อน (%)
1	สถานะมาตรฐาน (Base)	-	-	-	-
2	ปรับตัวแปรต้น +25%	-	-	-	-
3	ปรับตัวแปรต้น +50%	-	-	-	-
4	ปรับตัวแปรต้น +100%	-	-	-	-

คำถามวิเคราะห์และอภิปรายผลท้ายการทดลอง (Post-Lab Questions)

1. เพราะเหตุใดผลการทดลองจึงมีแนวโน้มเบี่ยงเบนไปจากแบบจำลองคลาสสิกเมื่อขนาดของโครงสร้างเข้าสู่นาโนเมตร?
2. หากต้องการนำผลการทดลองนี้ไปต่อยอดในระดับอุตสาหกรรม ต้องคำนึงถึงปัจจัยควบคุมและข้อจำกัดด้านความปลอดภัยใดบ้าง?

ปฏิบัติการที่ 7.5: แบบฝึกหัดและปฏิบัติการจำลอง AR **ความปลอดภัยและพิษวิทยานาโน**

60 FPS
SIMULATION &
AR

 **วัตถุประสงค์การทดลอง:** ฝึกซ้อมระงับเหตุฉุกเฉินสารนาโนหกรั่วไหลและการตรวจสอบคลีนรูมด้วยระบบมือเปล่า AR

 **สมการควบคุมการทดลอง (Governing Equation):**

\$\$Cleanroom Safety Audit & Spill Response\$\$

ลำดับขั้นตอนการทำปฏิบัติการ (Experimental Protocol)

1. เปิดแบบจำลองเสมือนจริงประจำหัวข้อผ่านทางระบบ MOOC หรือลิงก์ตรงบน GitHub Pages
2. เปิดระบบกล้องเพื่อเปิดใช้งานการตรวจจับท่าทางมือเปล่า (AR MediaPipe Hands) หรือใช้เมาส์ควบคุมสไลเดอร์
3. กำหนดค่าตัวแปรต้นตามตารางบันทึกผลการทดลอง และบันทึกค่าตัวแปรตามที่วัดได้จากหน้าจอ HUD
4. ทำซ้ำการทดลองอย่างน้อย 3 ซ้ำเพื่อหาค่าเฉลี่ยและวิเคราะห์ความไม่แน่นอนของการวัด

ตารางบันทึกผลการทดลอง (Data Recording Table)

ลำดับที่	ตัวแปรควบคุม / สถานะ	ค่าที่กำหนด (Input)	ค่าที่วัดได้จากแบบจำลอง (Output)	ค่าจากการคำนวณทางทฤษฎี	ร้อยละความคลาดเคลื่อน (%)
1	สถานะมาตรฐาน (Base)	-	-	-	-
2	ปรับตัวแปรต้น +25%	-	-	-	-
3	ปรับตัวแปรต้น +50%	-	-	-	-
4	ปรับตัวแปรต้น +100%	-	-	-	-

คำถามวิเคราะห์และอภิปรายผลท้ายการทดลอง (Post-Lab Questions)

1. เพราะเหตุใดผลการทดลองจึงมีแนวโน้มเบี่ยงเบนไปจากแบบจำลองคลาสสิกเมื่อขนาดของโครงสร้างเข้าสู่นาโนเมตร?

2. หากต้องการนำผลการทดลองนี้ไปต่อยอดในระดับอุตสาหกรรม ต้องคำนึงถึงปัจจัยควบคุม และข้อจำกัดด้านความปลอดภัยใดบ้าง?

บทที่ 8 • LABORATORY MODULES

ปฏิบัติการจำลองระดับโมเลกุลและโครงงานวิจัย

คู่มือปฏิบัติการจำลองเสมือนจริง 5 การทดลองประจำปี (Labs 8.1 - 8.5)

🖥️ ปฏิบัติการที่ 8.1: การจำลองพลวัตโมเลกุล (Molecular Dynamics)

60 FPS SIMULATION
& AR

🎯 **วัตถุประสงค์การทดลอง:** จำลองการสั่นและหลอมเหลวของผลึกอะตอม 3D ที่อุณหภูมิต่างๆ ด้วยวิธี Velocity Verlet

📌 **สมการควบคุมการทดลอง (Governing Equation):**

$$V_L J(r) = 4\epsilon[(\sigma/r)^{12} - (\sigma/r)^6]$$

📋 ลำดับขั้นตอนการทำปฏิบัติการ (Experimental Protocol)

1. เปิดแบบจำลองเสมือนจริงประจำหัวข้อผ่านทางระบบ MOOC หรือลิงก์ตรงบน GitHub Pages
2. เปิดระบบกล้องเพื่อเปิดใช้งานการตรวจจับท่าทางมือเปล่า (AR MediaPipe Hands) หรือใช้เมาส์ควบคุมสไลเดอร์
3. กำหนดค่าตัวแปรต้นตามตารางบันทึกผลการทดลอง และบันทึกค่าตัวแปรตามที่วัดได้จากหน้าจอ HUD
4. ทำซ้ำการทดลองอย่างน้อย 3 ซ้ำเพื่อหาค่าเฉลี่ยและวิเคราะห์ความไม่แน่นอนของการวัด

📊 ตารางบันทึกผลการทดลอง (Data Recording Table)

ลำดับ ที่	ตัวแปร ควบคุม / สถานะ	ค่าที่ กำหนด (Input)	ค่าที่วัดได้จาก แบบจำลอง (Output)	ค่าจากการ คำนวณทาง ทฤษฎี	ร้อยละ ความคลาด เคลื่อน (%)
1	สถานะ มาตรฐาน (Base)	-	-	-	-
2	ปรับตัวแปร ต้น +25%	-	-	-	-
3	ปรับตัวแปร ต้น +50%	-	-	-	-
4	ปรับตัวแปร ต้น +100%	-	-	-	-

💡 คำถามวิเคราะห์และอภิปรายผลท้ายการทดลอง (Post-Lab Questions)

1. เพราะเหตุใดผลการทดลองจึงมีแนวโน้มเบี่ยงเบนไปจากแบบจำลองคลาสสิกเมื่อขนาดของโครงสร้างเข้าสู่นาโนเมตร?
2. หากต้องการนำผลการทดลองนี้ไปต่อยอดในระดับอุตสาหกรรม ต้องคำนึงถึงปัจจัยควบคุมและข้อจำกัดด้านความปลอดภัยใดบ้าง?

ปฏิบัติการที่ 8.2: การจำลองสนามคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า FDTD ในวัสดุนาโน

60 FPS SIMULATION
& AR

🎯 **วัตถุประสงค์การทดลอง:** คำนวณการขยายสนามไฟฟ้าเฉพาะที่ ($|E|^4 > 10^8$) ระหว่างอนุภาคทองคำสำหรับเทคนิค SERS

📌 **สมการควบคุมการทดลอง (Governing Equation):**

$$\nabla \times E = -\partial B / \partial t, \nabla \times H = J + \partial D / \partial t$$

📋 ลำดับขั้นตอนการทำปฏิบัติการ (Experimental Protocol)

1. เปิดแบบจำลองเสมือนจริงประจำหัวข้อผ่านทางระบบ MOOC หรือลิงก์ตรงบน GitHub Pages
2. เปิดระบบกล้องเพื่อเปิดใช้งานการตรวจจับท่าทางมือเปล่า (AR MediaPipe Hands) หรือใช้เมาส์ควบคุมสไลเดอร์
3. กำหนดค่าตัวแปรต้นตามตารางบันทึกผลการทดลอง และบันทึกค่าตัวแปรตามที่ได้จากหน้าจอ HUD
4. ทำซ้ำการทดลองอย่างน้อย 3 ซ้ำเพื่อหาค่าเฉลี่ยและวิเคราะห์ความไม่แน่นอนของการวัด

📊 ตารางบันทึกผลการทดลอง (Data Recording Table)

ลำดับที่	ตัวแปรควบคุม / สถานะ	ค่าที่กำหนด (Input)	ค่าที่วัดได้จากแบบจำลอง (Output)	ค่าจากการคำนวณทางทฤษฎี	ร้อยละความคลาดเคลื่อน (%)
1	สถานะมาตรฐาน (Base)	-	-	-	-
2	ปรับตัวแปรต้น +25%	-	-	-	-
3	ปรับตัวแปรต้น +50%	-	-	-	-
4	ปรับตัวแปรต้น +100%	-	-	-	-

💡 คำถามวิเคราะห์และอภิปรายผลท้ายการทดลอง (Post-Lab Questions)

1. เพราะเหตุใดผลการทดลองจึงมีแนวโน้มเบี่ยงเบนไปจากแบบจำลองคลาสสิกเมื่อขนาดของโครงสร้างเข้าสู่นาโนเมตร?
2. หากต้องการนำผลการทดลองนี้ไปต่อยอดในระดับอุตสาหกรรม ต้องคำนึงถึงปัจจัยควบคุมและข้อจำกัดด้านความปลอดภัยใดบ้าง?



ปฏิบัติการที่ 8.3: การออกแบบการทดลองและแบบจำลองพื้นผิวตอบสนอง (RSM)

60 FPS

SIMULATION & AR

🎯 **วัตถุประสงค์การทดลอง:** สร้าง Heatmap คอนทัวร์ 3D เพื่อหาจุดสภาวะที่เหมาะสมที่สุดใน การสังเคราะห์วัสดุนาโน

📌 **สมการควบคุมการทดลอง (Governing Equation):**

$$Y = \beta_0 + \sum \beta_i X_i + \sum \beta_{ij} X_i X_j + \sum \beta_{ii} X_i^2$$



ลำดับขั้นตอนการทำปฏิบัติการ (Experimental Protocol)

- เปิดแบบจำลองเสมือนจริงประจำหัวข้อผ่านทางระบบ MOOC หรือลิงก์ตรงบน GitHub Pages
- เปิดระบบกล้องเพื่อเปิดใช้งานการตรวจจับท่าทางมือเปล่า (AR MediaPipe Hands) หรือใช้เมาส์ควบคุมสไลเดอร์
- กำหนดค่าตัวแปรต้นตามตารางบันทึกผลการทดลอง และบันทึกค่าตัวแปรตามที่ได้จาก หน้าจอ HUD
- ทำซ้ำการทดลองอย่างน้อย 3 ซ้ำเพื่อหาค่าเฉลี่ยและวิเคราะห์ความไม่แน่นอนของการวัด



ตารางบันทึกผลการทดลอง (Data Recording Table)

ลำดับที่	ตัวแปรควบคุม / สภาวะ	ค่าที่กำหนด (Input)	ค่าที่วัดได้จากแบบจำลอง (Output)	ค่าจากการคำนวณทางทฤษฎี	ร้อยละความคลาดเคลื่อน (%)
1	สภาวะมาตรฐาน (Base)	-	-	-	-
2	ปรับตัวแปรต้น +25%	-	-	-	-
3	ปรับตัวแปรต้น +50%	-	-	-	-
4	ปรับตัวแปรต้น +100%	-	-	-	-



คำถามวิเคราะห์และอภิปรายผลท้ายการทดลอง (Post-Lab Questions)

1. เพราะเหตุใดผลการทดลองจึงมีแนวโน้มเบี่ยงเบนไปจากแบบจำลองคลาสสิกเมื่อขนาดของโครงสร้างเข้าสู่นาโนเมตร?
2. หากต้องการนำผลการทดลองนี้ไปต่อยอดในระดับอุตสาหกรรม ต้องคำนึงถึงปัจจัยควบคุมและข้อจำกัดด้านความปลอดภัยใดบ้าง?



ปฏิบัติการที่ 8.4: ปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่องในวัสดุนาโน

60 FPS SIMULATION
& AR

🎯 **วัตถุประสงค์การทดลอง:** ใช้โครงข่ายประสาทเทียมกราฟ (CGCNN) ทำนายค่า Bandgap และเสถียรภาพโครงสร้างผลึก

📌 **สมการควบคุมการทดลอง (Governing Equation):**

$$L_MSE = 1/N \sum (y_i - \hat{y}_i)^2 + \lambda ||W||^2$$

📋 **ลำดับขั้นตอนการทำปฏิบัติการ (Experimental Protocol)**

1. เปิดแบบจำลองเสมือนจริงประจำหัวข้อผ่านทางระบบ MOOC หรือลิงก์ตรงบน GitHub Pages
2. เปิดระบบกล้องเพื่อเปิดใช้งานการตรวจจับท่าทางมือเปล่า (AR MediaPipe Hands) หรือใช้เมาส์ควบคุมสไลเดอร์
3. กำหนดค่าตัวแปรต้นตามตารางบันทึกผลการทดลอง และบันทึกค่าตัวแปรตามที่วัดได้จากหน้าจอ HUD
4. ทำซ้ำการทดลองอย่างน้อย 3 ซ้ำเพื่อหาค่าเฉลี่ยและวิเคราะห์ความไม่แน่นอนของการวัด

📊 **ตารางบันทึกผลการทดลอง (Data Recording Table)**

ลำดับที่	ตัวแปรควบคุม / สภาวะ	ค่าที่กำหนด (Input)	ค่าที่วัดได้จากแบบจำลอง (Output)	ค่าจากการคำนวณทางทฤษฎี	ร้อยละความคลาดเคลื่อน (%)
1	สภาวะมาตรฐาน (Base)	-	-	-	-
2	ปรับตัวแปรต้น +25%	-	-	-	-
3	ปรับตัวแปรต้น +50%	-	-	-	-
4	ปรับตัวแปรต้น +100%	-	-	-	-



คำถามวิเคราะห์และอภิปรายผลท้ายการทดลอง (Post-Lab Questions)

1. เพราะเหตุใดผลการทดลองจึงมีแนวโน้มเบี่ยงเบนไปจากแบบจำลองคลาสสิกเมื่อขนาดของโครงสร้างเข้าสู่นาโนเมตร?
2. หากต้องการนำผลการทดลองนี้ไปต่อยอดในระดับอุตสาหกรรม ต้องคำนึงถึงปัจจัยควบคุมและข้อจำกัดด้านความปลอดภัยใดบ้าง?

 ปฏิบัติการที่ 8.5: แบบฝึกหัดและปฏิบัติการจำลอง AR การประมวลผลและนำเสนอโครงงานวิจัย

60 FPS
SIMULATION &
AR

🎯 **วัตถุประสงค์การทดลอง:** นำเสนอผลงานโครงงานวิจัยในแกลเลอรี 3D เสมือนจริงผ่านการควบคุมด้วยท่าทางมือเปล่า AR

📌 **สมการควบคุมการทดลอง (Governing Equation):**

\$\$Impact Factor \& TRL 1 to 9\$\$

📋 **ลำดับขั้นตอนการทำปฏิบัติการ (Experimental Protocol)**

1. เปิดแบบจำลองเสมือนจริงประจำหัวข้อผ่านทางระบบ MOOC หรือลิงก์ตรงบน GitHub Pages
2. เปิดระบบกล้องเพื่อเปิดใช้งานการตรวจจับท่าทางมือเปล่า (AR MediaPipe Hands) หรือใช้เมาส์ควบคุมสไลเดอร์
3. กำหนดค่าตัวแปรต้นตามตารางบันทึกผลการทดลอง และบันทึกค่าตัวแปรตามที่ได้จากหน้าจอ HUD
4. ทำซ้ำการทดลองอย่างน้อย 3 ซ้ำเพื่อหาค่าเฉลี่ยและวิเคราะห์ความไม่แน่นอนของการวัด

🇹🇭 **ตารางบันทึกผลการทดลอง (Data Recording Table)**

ลำดับที่	ตัวแปรควบคุม / สถานะ	ค่าที่กำหนด (Input)	ค่าที่วัดได้จากแบบจำลอง (Output)	ค่าจากการคำนวณทางทฤษฎี	ร้อยละความคลาดเคลื่อน (%)
1	สถานะมาตรฐาน (Base)	-	-	-	-
2	ปรับตัวแปรต้น +25%	-	-	-	-
3	ปรับตัวแปรต้น +50%	-	-	-	-
4	ปรับตัวแปรต้น +100%	-	-	-	-

💡 **คำถามวิเคราะห์และอภิปรายผลท้ายการทดลอง (Post-Lab Questions)**

1. เพราะเหตุใดผลการทดลองจึงมีแนวโน้มเบี่ยงเบนไปจากแบบจำลองคลาสสิกเมื่อขนาดของโครงสร้างเข้าสู่นาโนเมตร?

2. หากต้องการนำผลการทดลองนี้ไปต่อยอดในระดับอุตสาหกรรม ต้องคำนึงถึงปัจจัยควบคุม และข้อจำกัดด้านความปลอดภัยใดบ้าง?